

Université Moulay Ismail
École Normale Supérieure (ENS-Meknès)
Département des Sciences

Année Universitaire : 2025/2026
Master : *Mathématiques Appliquées*
et Ingénierie de l'Enseignement (MAIE)
Semestre : M_2
Professeur : Youssef El Haoui

RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

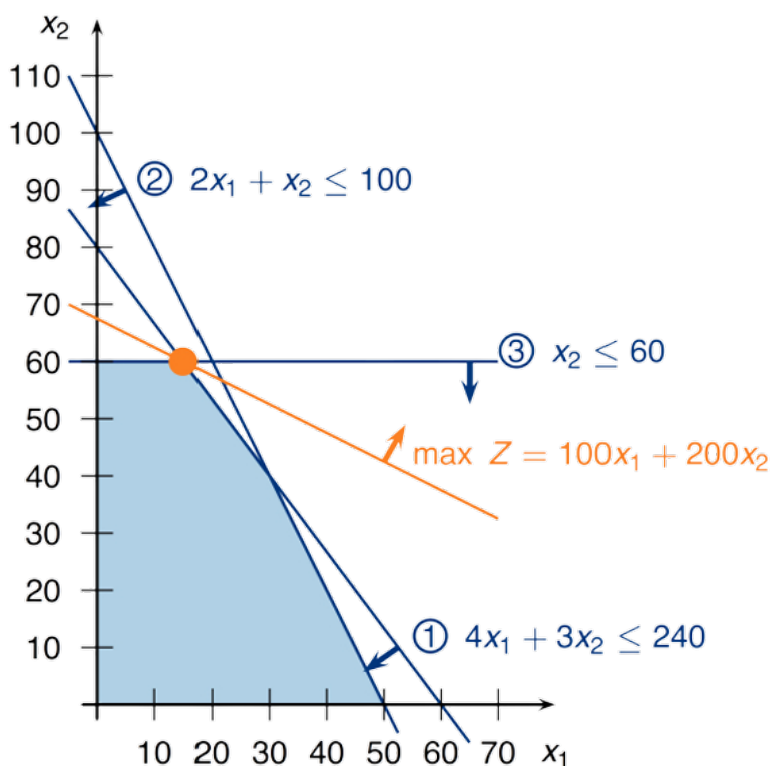


Table des matières

1	Programmation linéaire	1
I -	Formulation d'un problème de programmation linéaire	1
II -	Analyse graphique de la programmation linéaire	5
1-	Convexité et programmation linéaire	9
2-	Le théorème du point angulaire	10
3-	Lien avec la méthode du simplexe	11
4-	Résolution graphique d'un programme linéaire : méthode	13
a-	Méthode de recensement des sommets	13
b-	Méthode des droites parallèles : lignes d'isoprofit et lignes d'isocoût	15
c-	Contrainte saturée et contrainte marginale	16
5-	Résolution graphique d'un programme linéaire : cas particuliers	17
a-	Problème non borné (solution rejetée vers l'infini)	17
b-	Problème infaisable (pas de solution)	19
c-	Problème à solutions multiples	22
2	Méthode du Simplexe	25
I -	L'idée de la méthode du Simplexe	25
II -	Conversion d'un PL en forme standard	25
III -	Solutions de base admissibles	28
1-	Exemple illustratif de solutions de base	28
IV -	Algorithme du simplexe	36
1-	Nature itérative de la méthode du simplexe	36
a-	Détails de calcul de l'algorithme du simplexe	37
b-	Représentation sous forme de tableau du simplexe	37
V -	Résolution d'un problème de minimisation	46
1-	Méthode (1)	46
2-	Méthode (2)	47

Programmation linéaire

La **programmation linéaire** est une technique puissante et polyvalente, applicable à de nombreux domaines tels que la publicité, la distribution, la production, l'investissement, la logistique ou encore les opérations de raffinerie. Elle trouve également des applications dans les secteurs non lucratifs comme l'éducation, l'administration publique, les hôpitaux ou les bibliothèques.

Elle consiste à **optimiser une fonction objectif** (maximiser le profit, minimiser le coût, etc.) sous **certaines contraintes linéaires**, en agissant sur des **variables de décision** représentant les ressources disponibles (main-d'œuvre, matériaux, machines, temps, etc.).

La caractéristique essentielle d'un modèle de programmation linéaire est la **linéarité** des relations entre la fonction objectif et les contraintes. Même si certains problèmes ne sont pas parfaitement linéaires, ils peuvent souvent être **approchés ou transformés** pour l'être. Cette simplicité de résolution rend la programmation linéaire particulièrement utile pour traiter efficacement des situations complexes.

I - Formulation d'un problème de programmation linéaire

La formulation d'un problème de programmation linéaire peut être illustrée à travers un **problème de combinaison de produits** (ou *product mix problem*). Ce type de problème se rencontre fréquemment dans l'industrie, lorsqu'une entreprise a la possibilité de fabriquer plusieurs produits différents.

Chaque produit possède une **marge bénéficiaire unitaire** et consomme une partie d'un **ensemble limité de ressources communes**. La programmation linéaire permet alors de déterminer la **combinaison optimale de produits** qui **maximise le profit**, tout en respectant les **contraintes de disponibilité des ressources**.

Exemple: 1

Supposons qu'une entreprise fabrique deux types de produits, notés P_1 et P_2 . Les bénéfices unitaires (par kilogramme) sont respectivement de 30 DH pour P_1 et de 40 DH pour P_2 . La production de ces deux produits nécessite l'utilisation de trois types de machines. Le tableau suivant présente le nombre d'heures disponibles par jour sur chaque machine, ainsi que le temps de traitement requis pour produire un kilogramme de chaque produit.

Machine	P_1 (30 DH/Kg)	P_2 (40 DH/Kg)	Heures disponibles / jour
Machine 1	3	2	600
Machine 2	3	5	800
Machine 3	5	6	1100

Formuler le problème sous la forme d'un modèle de programmation linéaire.

Solution :

◆ **Variables de décision :**

x_1 = quantité (en Kg) de P_1 , x_2 = quantité (en Kg) de P_2 .

◆ **Fonction objectif :** L'objectif est de **maximiser le bénéfice total**, donné par :

$$\max Z = 30x_1 + 40x_2$$

◆ **Contraintes :** Chaque machine dispose d'un temps limité par jour :

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 600 & (\text{Machine 1}) \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 800 & (\text{Machine 2}) \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 1100 & (\text{Machine 3}) \\ x_1, x_2 \geq 0 & (\text{positivité}) \end{cases}$$

Ainsi, le modèle mathématique du problème de programmation linéaire s'écrit :

$$\begin{array}{ll} \max & Z = 30x_1 + 40x_2 \\ \text{sous contraintes :} & 3x_1 + 2x_2 \leq 600 \\ & 3x_1 + 5x_2 \leq 800 \\ & 5x_1 + 6x_2 \leq 1100 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

Exemple: 2

Une entreprise possède deux moulins à farine, notés A et B , ayant des capacités de production différentes pour des farines de *haute*, *moyenne* et *basse* qualité. Un contrat impose une livraison mensuelle d'au moins **8**, **12** et **24** quintaux respectivement (haute, moyenne, basse qualité). Le coût d'exploitation quotidien est de **2000 DH** pour le moulin A et de **1500 DH** pour le moulin B . Par jour, le moulin A produit **6**, **2** et **4** quintaux (haute, moyenne, basse), tandis que le moulin B en produit **2**, **4** et **12**. On cherche à déterminer le nombre de jours de fonctionnement de chaque moulin afin de satisfaire la demande au **coût minimal**.

Données (production quotidienne et ressources requises).

Qualité	Moulin A (quint./jour)	Moulin B (quint./jour)	Demande mensuelle (min.)
Haute	6	2	8
Moyenne	2	4	12
Basse	4	12	24

Variables de décision :

x_1 = nombre de jours de fonctionnement du moulin A , x_2 = nombre de jours de fonctionnement du moulin B .

Modèle de programmation linéaire :

$$\begin{array}{ll}\min & C = 2000x_1 + 1500x_2 \\ \text{sous contraintes :} & 6x_1 + 2x_2 \geq 8 \quad (\text{farine haute qualité}) \\ & 2x_1 + 4x_2 \geq 12 \quad (\text{farine moyenne}) \\ & 4x_1 + 12x_2 \geq 24 \quad (\text{farine basse}) \\ & x_1, x_2 \geq 0 \quad (\text{positivité})\end{array}$$

Définition 1.1: Programmation linéaire

La **programmation linéaire (PL)** est une branche des mathématiques qui étudie les **problèmes d'optimisation linéaires**, c'est-à-dire les situations où la **fonction objectif** et les **contraintes** sont toutes deux linéaires.

Elle consiste à rechercher les valeurs des **variables de décision** qui optimisent (maximisent ou minimisent) une fonction donnée, tout en respectant un ensemble de contraintes exprimées sous forme d'équations ou d'inégalités linéaires.

La **programmation linéaire** occupe une place centrale en **recherche opérationnelle**, car de nombreux problèmes réels peuvent être modélisés sous cette forme. De plus, plusieurs **méthodes d'optimisation** plus complexes reposent sur la résolution de problèmes linéaires.

Remarque 1.2

Le terme **programmation linéaire** suppose que les solutions à déterminer sont représentées par des **variables réelles**. Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des **variables discrètes**, on parle alors de **programmation linéaire en nombres entiers (PLNE)**.

Ces problèmes sont généralement **beaucoup plus difficiles à résoudre** que les problèmes linéaires à variables continues.

La formulation d'un **problème d'optimisation** comporte toujours trois étapes :

- 1 choix des **variables du modèle**,
- 2 formulation de la **fonction objectif** (ou critère),
- 3 formulation des **contraintes**.

La forme générale d'un **problème de programmation linéaire** comportant n variables et p contraintes s'écrit :

$$\begin{array}{ll}\text{Minimiser ou maximiser} & f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{sous les contraintes :} & a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq, =, \text{ ou } \geq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, p \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n\end{array}$$

Les coefficients c_j , a_{ij} et b_i sont les **données du problème**, tandis que les x_j représentent les **variables de décision**. On notera ce problème par $(\mathcal{P})$.

Soit n le nombre de variables et m le nombre de contraintes. Posons : $\mathbf{c}^T = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ ¹ le vecteur des coefficients de la fonction objectif; $\mathbf{b}^T = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ le vecteur du second membre, c'est-à-dire des bornes supérieures.

Soit $\mathbf{A}$ la matrice de m lignes et n colonnes, notée $\mathbf{A}(m, n)$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

et $\mathbf{x}^T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ le vecteur des **variables de décision**.

Matriciellement, le problème de **maximisation** (et de manière analogue pour le problème de **minimisation**) peut s'écrire comme :

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}, \\ \text{s.c.} \quad & \begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0}. \end{cases} \end{aligned}$$

avec $\mathbf{A}$: matrice $(m \times n)$, $\mathbf{b}$: vecteur $(m \times 1)$, $m \leq n$,
 $\mathbf{c}$: vecteur $(n \times 1)$, $\mathbf{x}$: vecteur $(n \times 1)$.

Définition 1.3: Solution réalisable

Une **solution réalisable** est un n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ vérifiant **toutes les contraintes** du problème.

Définition 1.4: Solution optimale

Une **solution optimale** est une **solution réalisable** qui donne à la **fonction objectif** :

- la **plus grande valeur** dans un problème de **maximisation**, ou
- la **plus petite valeur** dans un problème de **minimisation**,

parmi toutes les solutions réalisables.

Définition 1.5: Valeur optimale

La **valeur optimale** (maximale ou minimale) d'un problème de programmation linéaire est la valeur que prend la **fonction objectif** pour la **solution optimale**.

Elle correspond :

- à la **plus grande valeur** dans un problème de maximisation, ou
- à la **plus petite valeur** dans un problème de minimisation,

atteinte sur l'ensemble des solutions réalisables.

1. $\mathbf{c}^T$ désigne la transposé du vecteur $\mathbf{c}$

Remarque 1.6

Il est important de distinguer la **solution optimale** de la **valeur optimale** :

- La **solution optimale** correspond au **vecteur des variables de décision** qui rend la fonction objectif maximale ou minimale. Autrement dit, c'est le **point** du domaine réalisable où l'optimum est atteint :

$$(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \Rightarrow \text{solution optimale.}$$

- La **valeur optimale** est la **valeur numérique** prise par la fonction objectif au point optimal. C'est le **résultat** associé à la solution optimale :

$$Z^* = f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*).$$

Exemple: 3 Pour un problème de maximisation :

$$\max Z = 30x_1 + 40x_2,$$

si la solution optimale est $x_1^* = 100$ et $x_2^* = 80$, alors :

Solution optimale : $(x_1^*, x_2^*) = (100, 80)$, **valeur optimale** : $Z^* = 30 \times (100) + 40 \times (80) = 7000$.

Ainsi, la **solution optimale** est le point qui maximise la fonction, tandis que la **valeur optimale** est le profit maximal correspondant.

Définition 1.7

Une contrainte est dite **redondante** si sa suppression du modèle laisse inchangé l'ensemble des solutions réalisables.

Exemple: 4 Par exemple, la région réalisable définie par les contraintes suivantes contient une contrainte redondante, comme illustré à la figure 1.1 :

$$\text{Contrainte [1]} : 2x_1 + x_2 \leq 6,$$

$$\text{Contrainte [2]} : x_1 + 3x_2 \leq 9,$$

$$\text{Contrainte [3]} : x_1 + x_2 \leq 5,$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Remarquons que la troisième contrainte est redondante, puisque sa suppression ne modifie pas la région réalisable.

II - Analyse graphique de la programmation linéaire

Cette section montre comment résoudre graphiquement un **problème de programmation linéaire à deux variables**.

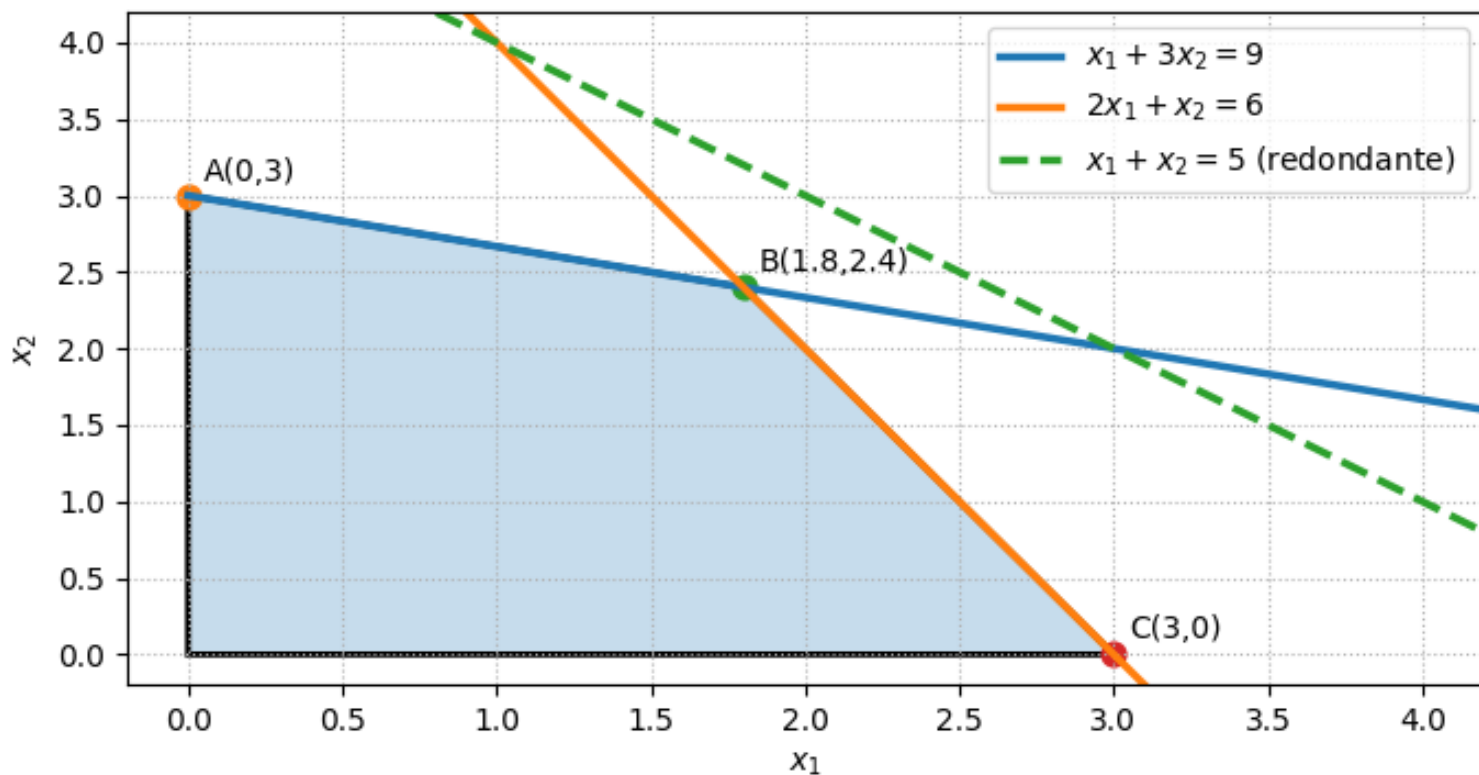


FIGURE 1.1 – Exemple d'une contrainte redondante

Exemple: 5

Considérons le problème de combinaison de produits présenté dans l'exemple 1.

Objectif : Maximiser le profit total :

$$\max Z = 30x_1 + 40x_2$$

Sous les contraintes :

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 600, \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 800, \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 1100, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Ce modèle sera résolu graphiquement en traçant les droites de contraintes dans le plan (x_1, x_2) , en identifiant le domaine des solutions réalisables, puis en déterminant le point qui maximise la fonction objectif.

Considérons la première contrainte :

$$3x_1 + 2x_2 \leq 600.$$

Pour la représenter graphiquement, on trace la droite correspondante :

$$3x_1 + 2x_2 = 600,$$

qui passe par les points $(200, 0)$. Cette droite constitue la **frontière** (ou *boundary*) de l'inégalité.

Dans le plan, une inégalité linéaire à deux variables, comme celle-ci, définit un **demi-plan**, c'est-à-dire l'ensemble des points situés **d'un seul côté de la droite**. Lorsque la frontière est incluse dans la région (comme ici avec le signe $\leq$), on parle alors de **demi-plan fermé**.

Ainsi :

- le **demi-plan** représente la zone des solutions satisfaisant l'inégalité ;
- la **frontière** correspond à la droite $3x_1 + 2x_2 = 600$;
- le **demi-plan fermé** est la région qui vérifie $3x_1 + 2x_2 \leq 600$, incluant la droite elle-même.

De manière analogue, on détermine les **demi-plans fermés** correspondant aux deux autres inégalités :

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 800, & \text{(Ligne 2)} \\ 5x_1 + 6x_2 \leq 1100, & \text{(Ligne 3)} \end{cases}$$

Les droites associées

$$3x_1 + 5x_2 = 800 \quad \text{et} \quad 5x_1 + 6x_2 = 1100$$

représentent les **frontières** des demi-plans définis par ces inégalités.

Comme les trois contraintes doivent être satisfaites simultanément, on considère **l'intersection** de ces trois demi-plans fermés. Cette intersection forme une région polygonale fermée délimitée par les droites précédentes.

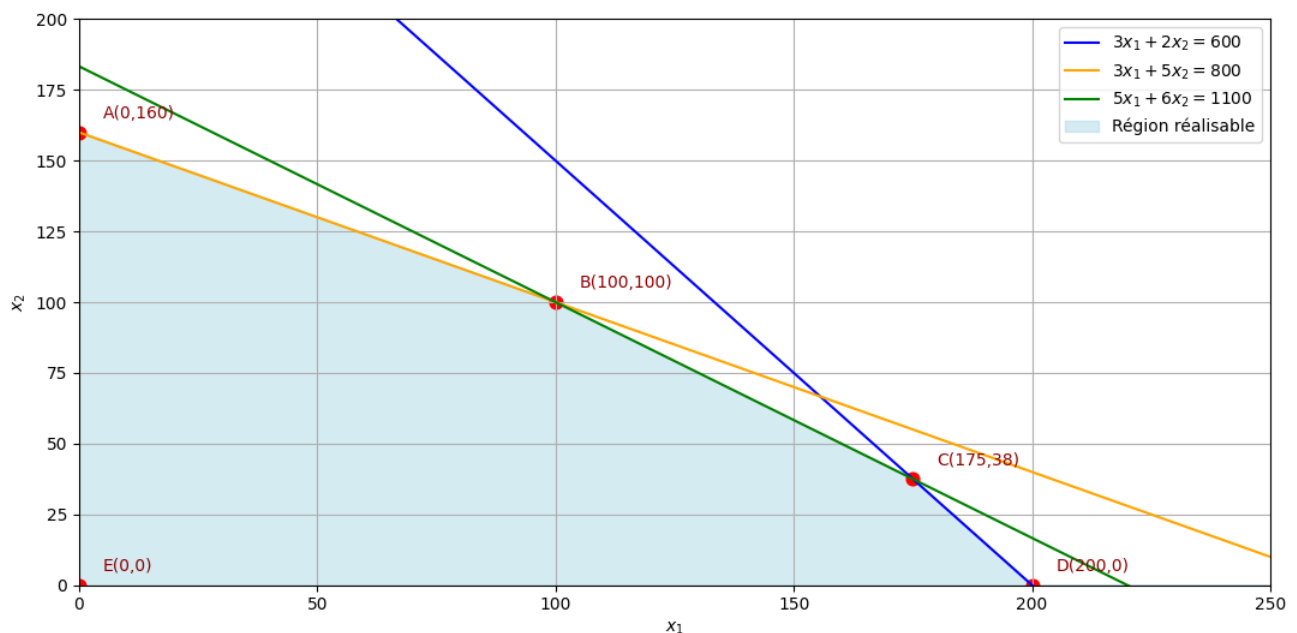


FIGURE 1.2 – Résolution graphique du problème de maximisation : région réalisable ($\leq$)

Dans le graphique 1.2, cette région d'intersection est notée **ABCDE**. Elle est appelée **région réalisable** (ou *feasible region*), car elle contient l'ensemble des points (x_1, x_2) qui vérifient simultanément toutes les contraintes. Cette région est représentée en zone ombrée sur le graphique.

Dans l'exemple précédent, nous avons étudié un problème de programmation linéaire du type « inférieur ou égal à », c'est-à-dire un **problème de maximisation**.

Considérons à présent un **problème de minimisation** (c'est-à-dire du type « supérieur ou égal à ») formulé (voir Exemple 2) comme suit :

$$\begin{aligned} &\text{Minimiser} && 2000x_1 + 1500x_2 \\ &\text{sous les contraintes :} && \begin{cases} 6x_1 + 2x_2 \geq 8, \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 12, \\ 4x_1 + 12x_2 \geq 24, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Les trois droites

$$6x_1 + 2x_2 = 8, \quad 2x_1 + 4x_2 = 12, \quad \text{et} \quad 4x_1 + 12x_2 = 24$$

définissent respectivement les **frontières** des demi-plans associés à chaque contrainte. Elles passent par différents points caractéristiques du plan, par exemple (1.3, 0), (0, 4), (6, 0), (0, 3) et (0, 2). La **région**

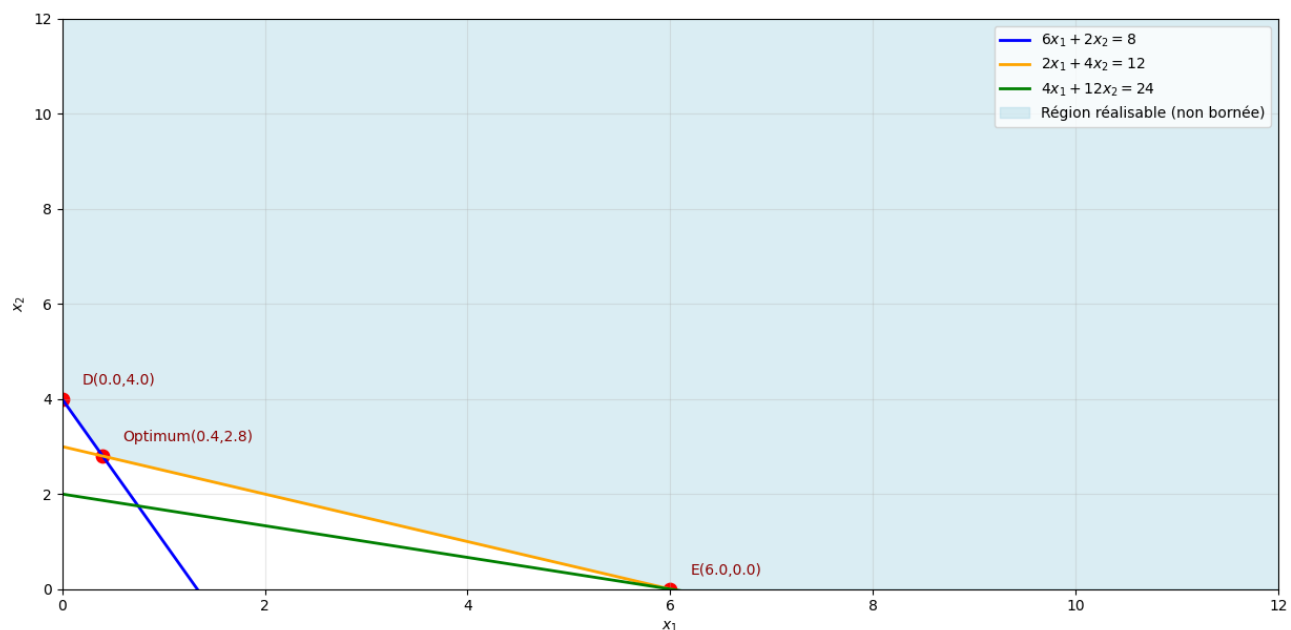


FIGURE 1.3 – Problème de minimisation : région réalisable ($\geq$) et solution optimale

réalisable pour ce problème est obtenue par **l'intersection** de ces trois demi-plans fermés, comme représenté dans le Graphique 1.3.

Dans ce cas, les contraintes étant du type « supérieur ou égal », la région réalisable est une **région non bornée**, c'est-à-dire délimitée d'un seul côté seulement.

Notez bien

Si on parle de résolution graphique, alors on doit se limiter à une représentation à deux variables.

1- Convexité et programmation linéaire

La notion de convexité joue un rôle fondamental en programmation linéaire.

Définition 2.1

Un ensemble $S \subset \mathbb{R}^n$ est dit **convexe** si pour tous $p_1, p_2 \in S$ et tout $\lambda \in [0, 1]$, on a

$$(1 - \lambda)p_1 + \lambda p_2 \in S.$$

Autrement dit, le segment joignant deux points quelconques de S est entièrement contenu dans S .

Théorème 2.2

La région réalisable d'un problème de programmation linéaire est un ensemble convexe.

Démonstration:

Soit

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, x \geq 0\}$$

la région réalisable du problème.

Soient $x^{(1)}, x^{(2)} \in P$ deux points réalisables, et soit $\lambda \in [0, 1]$. Posons

$$x^{(3)} = (1 - \lambda)x^{(1)} + \lambda x^{(2)}.$$

Nous allons montrer que $x^{(3)} \in P$.

1. Contraintes linéaires $Ax \leq b$:

Comme $x^{(1)}, x^{(2)} \in P$, on a

$$Ax^{(1)} \leq b \quad \text{et} \quad Ax^{(2)} \leq b.$$

En multipliant la première inégalité par $(1 - \lambda) \geq 0$ et la seconde par $\lambda \geq 0$, puis en les additionnant, on obtient :

$$(1 - \lambda)Ax^{(1)} + \lambda Ax^{(2)} \leq b.$$

Or, par linéarité,

$$Ax^{(3)} = A((1 - \lambda)x^{(1)} + \lambda x^{(2)}) = (1 - \lambda)Ax^{(1)} + \lambda Ax^{(2)}.$$

Donc

$$Ax^{(3)} \leq b.$$

2. Contraintes de non-négativité $x \geq 0$:

Comme $x^{(1)} \geq 0$ et $x^{(2)} \geq 0$, on a, pour tout $i = 1, \dots, n$:

$$x_i^{(3)} = (1 - \lambda)x_i^{(1)} + \lambda x_i^{(2)} \geq 0.$$

Donc

$$x^{(3)} \geq 0.$$

Conclusion :

Le point $x^{(3)}$ satisfait toutes les contraintes du problème, donc $x^{(3)} \in P$.

Ainsi, P est un ensemble convexe. ■

Remarque. La convexité est utile en programmation linéaire, mais elle est **cruciale** en programmation non linéaire. En effet, les problèmes non linéaires sont en général très difficiles à résoudre ; en revanche, lorsqu'ils sont convexes, ils deviennent souvent traitables.

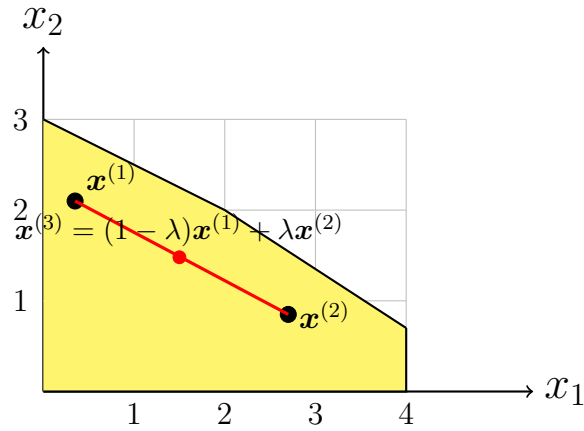


FIGURE 1.4 – Illustration de la convexité de la région réalisable : pour deux points réalisables $\mathbf{x}^{(1)}$ et $\mathbf{x}^{(2)}$, tout point du segment $[\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}]$ reste réalisable.

2- Le théorème du point angulaire

En pratique, un problème de programmation linéaire (PL) peut comporter un grand nombre de variables et de contraintes. La méthode graphique en dimension 2 permet cependant de mettre en évidence un résultat fondamental :

« La solution optimale d'un problème de programmation linéaire, lorsqu'elle existe, est toujours **atteinte en un point angulaire** (ou sommet) de la région réalisable. »

Ainsi, la recherche de l'optimum se réduit à un nombre fini de points.

Remarque importante. La notion de point angulaire n'a de sens que lorsque la région est convexe. Dans le cadre des programmes linéaires, cette condition est toujours satisfaite.

Définition 2.3

Un **point angulaire** (ou **point extrême**) est un point de la région réalisable qui ne peut pas s'écrire comme combinaison convexe de deux autres points distincts de cette région.

Le théorème suivant est souvent appelé **théorème fondamental de la programmation linéaire** en raison de son rôle crucial.

Théorème 2.4: Théorème du point angulaire

Considérons le problème de programmation linéaire :

$$\begin{array}{ll} \text{Maximiser (ou Minimiser)} & Z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}, \\ \text{sous les contraintes} & \begin{cases} \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0}. \end{cases} \end{array}$$

Alors :

- 1 Si la région réalisable est **bornée**, l'optimum est atteint en un **point extrême**.
- 2 Si la région réalisable est **non bornée**, une solution optimale peut ne pas exister ; cependant, si elle existe, elle est atteinte en un **point extrême**.

Interprétation géométrique. En dimension 2, les points angulaires correspondent aux intersections de droites (contraintes actives). En dimension 3, ils correspondent à l'intersection de plans.

3- Lien avec la méthode du simplexe

Le théorème du point angulaire justifie la méthode du simplexe : plutôt que d'explorer une infinité de points réalisables, on se déplace de sommet en sommet jusqu'à atteindre l'optimum.

Démonstration:

Posons

$$P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\},$$

la région réalisable du problème. D'après le théorème précédent, l'ensemble P est convexe.

Nous donnons la preuve pour un problème de **maximisation**. Le cas de la minimisation est analogue.

La fonction objectif est

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}.$$

1. Cas où la région réalisable P est bornée.

Comme P est défini par des contraintes linéaires, c'est un polyèdre convexe. S'il est borné, alors P est un **polytope**. Par un résultat classique, P est l'enveloppe convexe de ses points extrêmes :

$$P = \text{conv}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}.$$

Soit $\mathbf{x} \in P$. Il existe alors $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tels que

$$\lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^r \lambda_i = 1, \quad \mathbf{x} = \sum_{i=1}^r \lambda_i \mathbf{v}_i.$$

Par linéarité de f , on obtient

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x} = \sum_{i=1}^r \lambda_i \mathbf{c}^T \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^r \lambda_i f(\mathbf{v}_i).$$

Ainsi, $f(\mathbf{x})$ est une combinaison convexe des $f(\mathbf{v}_i)$, d'où

$$f(\mathbf{x}) \leq \max_{1 \leq i \leq r} f(\mathbf{v}_i).$$

L'optimum est donc atteint en un point extrême.

2. Cas où la région réalisable P est non bornée.

Supposons qu'une solution optimale finie $\mathbf{x}^*$ existe.

D'après le théorème de Minkowski–Weyl, tout point $\mathbf{x} \in P$ s'écrit

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^r \lambda_i \mathbf{v}_i + \sum_{j=1}^s \mu_j \mathbf{d}_j,$$

avec

$$\lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^r \lambda_i = 1, \quad \mu_j \geq 0.$$

En particulier,

$$\mathbf{x}^* = \sum_{i=1}^r \lambda_i \mathbf{v}_i + \sum_{j=1}^s \mu_j \mathbf{d}_j.$$

En appliquant f , on obtient

$$f(\mathbf{x}^*) = \sum_{i=1}^r \lambda_i f(\mathbf{v}_i) + \sum_{j=1}^s \mu_j \mathbf{c}^T \mathbf{d}_j.$$

3. Directions de récession.

Comme $\mathbf{x}^*$ est optimale et que $\mathbf{d}_j$ est une direction de récession,

$$\mathbf{x}^* + t\mathbf{d}_j \in P \quad \forall t \geq 0.$$

Si $\mathbf{c}^T \mathbf{d}_j > 0$, alors

$$f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{d}_j) \rightarrow +\infty,$$

contradiction.

Donc

$$\mathbf{c}^T \mathbf{d}_j \leq 0.$$

Il en résulte

$$f(\mathbf{x}^*) \leq \sum_{i=1}^r \lambda_i f(\mathbf{v}_i) \leq \max_{1 \leq i \leq r} f(\mathbf{v}_i).$$

Comme $\mathbf{x}^*$ est optimale,

$$f(\mathbf{x}^*) = \max_{\mathbf{x} \in P} f(\mathbf{x}),$$

donc il existe $\mathbf{v}_k$ tel que

$$f(\mathbf{v}_k) = f(\mathbf{x}^*).$$

Ainsi, une solution optimale est atteinte en un point extrême. ■

Références :

- H. Mamani, J. Orlin, M. Metzger, M. Narayanaswamy, *Optimization Methods in Management Science*, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Spring 2007. (Lecture notes)
- J. Van Tiel, *Convex Analysis*, Wiley, 1984.
- R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton University Press, 1970, Chapitres 18–19 (polyèdres et points extrêmes).

4- Résolution graphique d'un programme linéaire : méthode

La résolution d'un programme linéaire (PL) en utilisant la méthode graphique pour déterminer la solution optimale se déroule comme suit (algorithme) :

- 1 Réaliser un repère orthonormé (Ox_1, Ox_2) .
- 2 Tracer la région réalisable (admissible) (D) .
- 3 Si (D) est borné, alors la solution optimale existe. Mais si (D) est non borné, on distingue deux cas :
 - Si le problème est à **maximiser**, aucune solution.
 - Si le problème est à **minimiser**, une solution optimale existe.
- 4 Chercher tous les points sommets de (D) et, parmi ceux-ci, choisir le point qui rend l'objectif optimal selon deux méthodes :
 - Méthode de **recensement des sommets**.
 - Méthode des **droites parallèles** (repérage géométrique).

Définition 2.5: Région réalisable

On appelle **région réalisable** ou **région des solutions admissibles**, l'ensemble des valeurs de **variables de décision** qui satisfont toutes les contraintes.

Une représentation graphique des **inégalités (contraintes)** permet de déterminer l'ensemble des **solutions réalisables**.

a- Méthode de recensement des sommets

Exemple: 6

On considère le programme linéaire :

$$\max Z = 300x_1 + 200x_2$$

Sous contraintes (S.C) :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 20, & (1) \\ 2x_1 + x_2 \leq 22, & (2) \\ x_1 + x_2 \leq 12, & (3) \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

La **région réalisable** est l'ensemble des points (x_1, x_2) satisfaisant les inégalités (1), (2) et (3).

Pour déterminer graphiquement les droites de contraintes, on cherche leurs points d'intersection avec les axes en annulant successivement x_1 puis x_2 .

$$(1) \quad x_1 + 2x_2 \leq 20 \quad \Rightarrow \quad x_1 + 2x_2 = 20$$

x_1	0	20
x_2	10	0

$$(2) \quad 2x_1 + x_2 \leq 22 \Rightarrow 2x_1 + x_2 = 22$$

x_1	0	11
x_2	22	0

$$(3) \quad x_1 + x_2 \leq 12 \Rightarrow x_1 + x_2 = 12$$

x_1	0	12
x_2	12	0

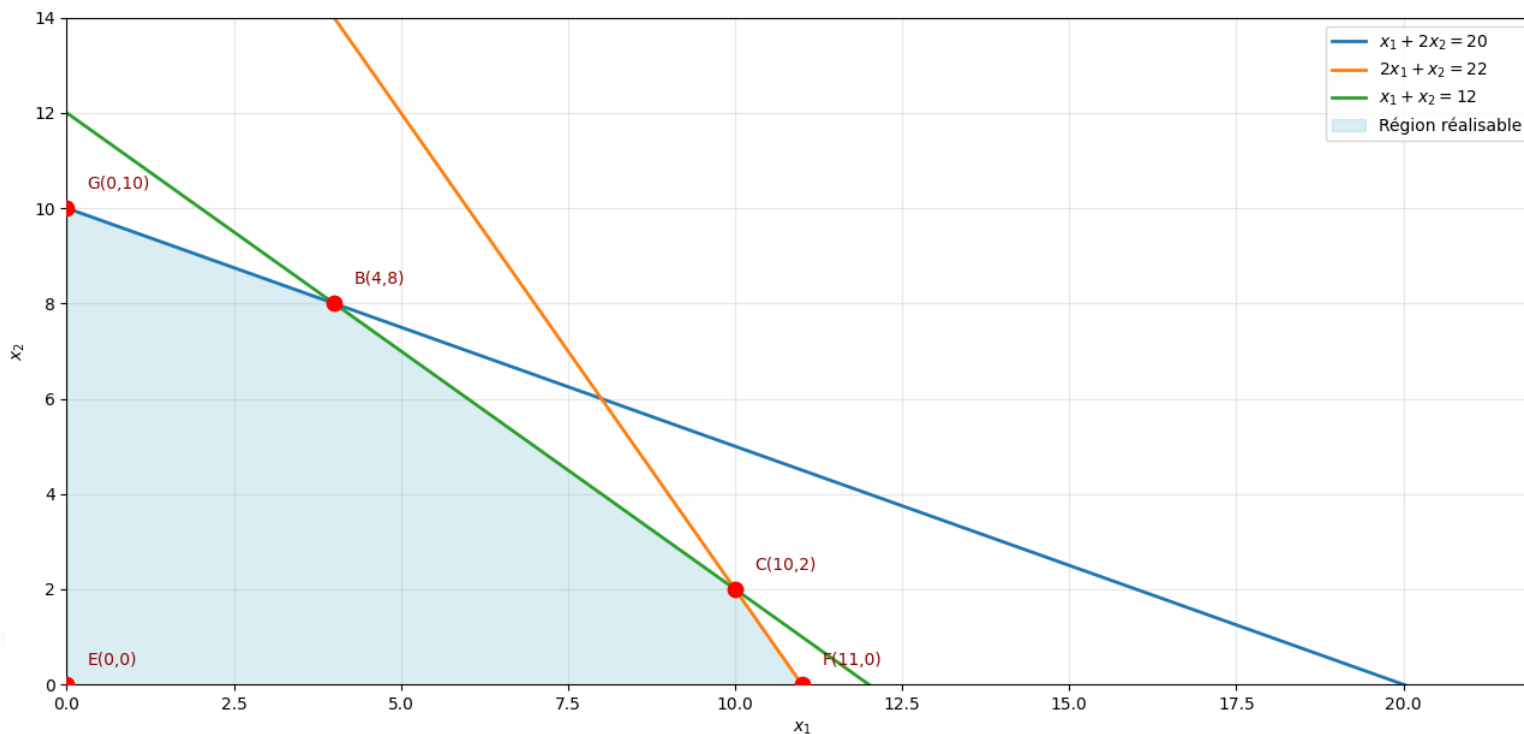


FIGURE 1.5 – $\max Z = 300x_1 + 200x_2$ sous $x_1 + 2x_2 \leq 20$, $2x_1 + x_2 \leq 22$, $x_1 + x_2 \leq 12$

Principe

Comparer les valeurs de l'objectif correspondantes à chacun des points sommets.

La plus grande valeur réalise le maximum et la plus petite valeur réalise le minimum.

Dans la figure 1.5, on identifie d'abord les **points sommets** de la région réalisable. On substitue ensuite les coordonnées de chacun de ces points dans la fonction objectif afin de déterminer la valeur correspondante de Z .

Puisqu'il s'agit d'un problème de **maximisation**, la **solution optimale** correspond au point donnant la **valeur maximale** de Z . (Si le problème était de **minimisation**, on retiendrait au contraire la valeur minimale.)

Les points sommets de la région réalisable sont :

$$O(0,0), \quad F(11,0), \quad C(10,2), \quad B(4,8), \quad G(0,10),$$

où :

- $C(10,2)$ est l'intersection des droites $2x_1 + x_2 = 22$ et $x_1 + x_2 = 12$;
- $B(4,8)$ est l'intersection des droites $x_1 + 2x_2 = 20$ et $x_1 + x_2 = 12$.

Le calcul de la fonction objectif $Z = 300x_1 + 200x_2$ pour chacun de ces points donne :

$$O(0,0) \Rightarrow Z = 0 \times 300 + 0 \times 200 = 0,$$

$$G(0,10) \Rightarrow Z = 0 \times 300 + 10 \times 200 = 2000,$$

$$B(4,8) \Rightarrow Z = 4 \times 300 + 8 \times 200 = 2800,$$

$$C(10,2) \Rightarrow Z = 10 \times 300 + 2 \times 200 = 3400,$$

$$F(11,0) \Rightarrow Z = 11 \times 300 + 0 \times 200 = 3300.$$

Ainsi, la **valeur optimale** du problème linéaire est :

$Z_{\max} = 3400, \quad \text{atteinte au point } C(10,2).$

b- Méthode des droites parallèles : lignes d'isoprofit et lignes d'isocoût

La **méthode des droites parallèles** consiste à tracer une droite représentant la fonction objectif, puis à la **déplacer parallèlement à elle-même** jusqu'à atteindre la position optimale, c'est-à-dire celle où la droite *touche* la région réalisable.

- ◆ Une droite sur laquelle tous les points ont la même valeur de Z est appelée une **ligne d'isoprofit** dans un problème de maximisation, et une **ligne d'isocoût** dans un problème de minimisation.
- ◆ Pour tracer une telle droite, on choisit un point de la région réalisable et on calcule la valeur correspondante de Z .
Reprenons l'exemple 6, pour le point $G(0,10)$:

$$Z = 300 \times 0 + 200 \times 10 = 2000,$$

soit la droite :

$$Z = 300x_1 + 200x_2 = 2000.$$

- ◆ Toutes les droites d'isoprofit sont de la forme $300x_1 + 200x_2 = \text{constante}$ et ont donc la même pente. Elles se distinguent uniquement par la valeur de Z et sont obtenues en déplaçant la droite parallèlement :
 - vers le haut (ou vers l'extérieur de l'origine) pour une **maximisation** ;
 - vers le bas (ou vers l'origine) pour une **minimisation**.
- ◆ La dernière droite qui *touche* la région réalisable correspond à la **solution optimale** :
 - la plus éloignée de l'origine pour une maximisation ;
 - la plus proche de l'origine pour une minimisation.

Dans notre exemple, la fonction objectif est :

$$Z = 300x_1 + 200x_2.$$

En se déplaçant dans le sens de l'augmentation de Z (vers le nord-est), on construit des droites parallèles à :

$$300x_1 + 200x_2 = 2000,$$

jusqu'à atteindre la dernière droite qui touche la région réalisable.

D'après la Figure 6, la droite passant par le point $C(10,2)$ est la dernière à intersecter la région réalisable. Ainsi, la **solution optimale** est :

$$x_1 = 10, \quad x_2 = 2, \quad Z_{\max} = 300 \times 10 + 200 \times 2 = 3400.$$

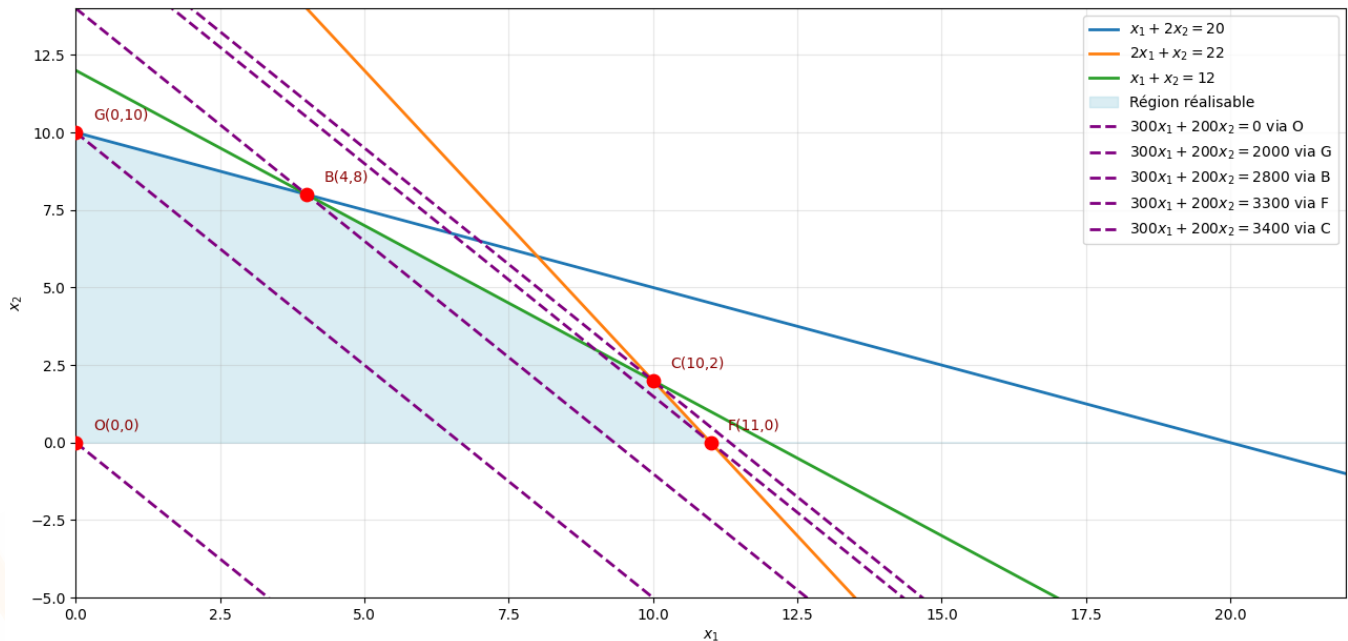


FIGURE 1.6 – Méthode des droites parallèles : $\max Z = 300x_1 + 200x_2$ sous $x_1 + 2x_2 \leq 20$, $2x_1 + x_2 \leq 22$, $x_1 + x_2 \leq 12$.

c- Contrainte saturée et contrainte marginale

Parfois, il est important au décideur d'évaluer le reste des ressources résultant de l'application de son programme optimal.

Définition 2.6: contrainte saturée

Une contrainte ayant un écart nul est appelée **contrainte saturée**.

Définition 2.7: marginale

Une contrainte ayant un écart non nul est appelée **contrainte marginale**.

Exemple: 7

Reprenons le programme linéaire précédent :

$$\max Z = 300x_1 + 200x_2$$

Sous contraintes (S.C) :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 20, & (1) \\ 2x_1 + x_2 \leq 22, & (2) \\ x_1 + x_2 \leq 12, & (3) \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

où la solution optimale est : $x_1 = 10, x_2 = 2$.

Contrainte	Ressources	Utilisation	Écart	État
$x_1 + 2x_2 \leq 20$	20	14	6	Marginale
$2x_1 + x_2 \leq 22$	22	22	0	Saturée
$x_1 + x_2 \leq 12$	12	12	0	Saturée

Remarque 2.8

Lorsque les contraintes sont de type $\geq$, on parle de **surplus de ressources** et non pas d'écart.

5- Résolution graphique d'un programme linéaire : cas particuliers

Il existe plusieurs cas particuliers en programmation linéaire : problème non borné, problème infaisable et problème à solutions multiples.

a- Problème non borné (solution rejetée vers l'infini)

Problème de maximisation non borné

$$(I) \quad \begin{aligned} &\text{Maximiser } z = 2x_1 + x_2 \\ &\text{s.c. } \begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Le domaine réalisable (voir la figure 1.7) est non borné dans une direction qui augmente la valeur de la fonction objectif. Par conséquent, le problème n'admet pas de solution optimale finie.

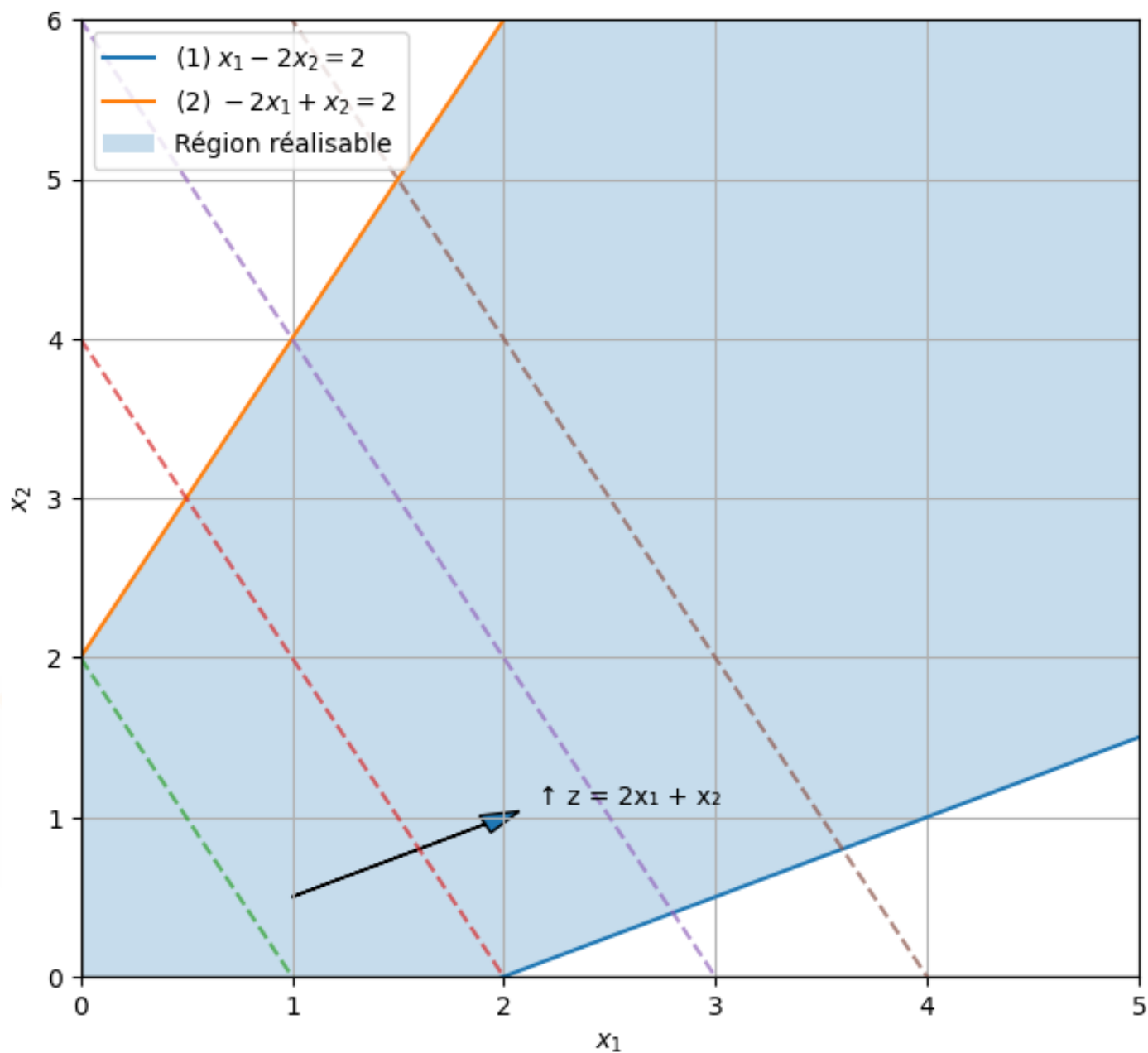


FIGURE 1.7 – Maximisation non bornée : $z = 2x_1 + x_2$.

Le théorème suivant fournit un critère permettant de détecter la non-bornitude d'un problème de programmation linéaire.

Théorème 2.9: Critère de non-bornitude

Considérons le problème de maximisation

$$\max Z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \quad \text{s.c.} \quad \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$$

Supposons qu'il existe un point réalisable $\mathbf{x}^{(0)}$ et une direction $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ tels que

$$\mathbf{Ad} \leq \mathbf{0}, \quad \mathbf{d} \geq \mathbf{0},$$

et

$$\mathbf{c}^T \mathbf{d} > 0.$$

Alors le problème est non borné.

Démonstration:

Puisque $\mathbf{x}^{(0)}$ est réalisable, on a

$$\mathbf{Ax}^{(0)} \leq \mathbf{b}, \quad \mathbf{x}^{(0)} \geq \mathbf{0}.$$

Pour tout $t \geq 0$, posons

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}^{(0)} + t\mathbf{d}.$$

Comme $\mathbf{d} \geq \mathbf{0}$, on a $\mathbf{x}(t) \geq \mathbf{0}$.

De plus,

$$\mathbf{Ax}(t) = \mathbf{Ax}^{(0)} + t\mathbf{Ad} \leq \mathbf{b}.$$

Donc $\mathbf{x}(t)$ est réalisable pour tout $t \geq 0$.

Par ailleurs,

$$Z(\mathbf{x}(t)) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^{(0)} + t\mathbf{c}^T \mathbf{d}.$$

Comme $\mathbf{c}^T \mathbf{d} > 0$, on a $Z(\mathbf{x}(t)) \rightarrow +\infty$ lorsque $t \rightarrow +\infty$.

Ainsi, le problème est non borné. ■

On applique maintenant ce critère à l'exemple (I) :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le point $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0)$ est réalisable.

Prenons $\mathbf{d} = (2, 1) \geq \mathbf{0}$. Alors

$$\mathbf{Ad} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} \leq \mathbf{0}, \quad \mathbf{c}^T \mathbf{d} = 5 > 0.$$

D'après le critère de non-bornitude, le problème est non borné.

b- Problème infaisable (pas de solution)

Définition 2.10: Problème infaisable

Un problème de programmation linéaire est dit infaisable si son ensemble réalisable

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, x \geq 0\}$$

est vide.

Problème infaisable

$$(II) \quad \begin{array}{ll} \text{Minimiser} & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 8 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

Les contraintes sont incompatibles. En effet,

$$x_1 + 2x_2 \geq 4 \quad \text{et} \quad x_1 + 2x_2 \leq 2,$$

ce qui est impossible.

Ainsi, aucune solution réalisable n'existe.

Le théorème suivant donne une caractérisation fondamentale de l'infaisabilité en programmation linéaire.

Théorème 2.11: Lemme de Farkas

Exactement l'un des deux systèmes suivants admet une solution :

1 $Ax \leq b, x \geq 0,$

2 il existe $y \geq 0$ tel que

$$y^T A = 0 \quad \text{et} \quad y^T b < 0.$$

Démonstration:

Montrons que les deux systèmes ne peuvent pas être satisfaits simultanément.

Supposons qu'il existe $x \geq 0$ tel que

$$Ax \leq b,$$

et $y \geq 0$ tel que

$$y^T A = 0 \quad \text{et} \quad y^T b < 0.$$

Alors

$$y^T Ax = 0.$$

Mais comme $Ax \leq b$ et $y \geq 0$, on a

$$y^T Ax \leq y^T b.$$

Donc

$$0 \leq y^T b < 0,$$

ce qui est impossible.

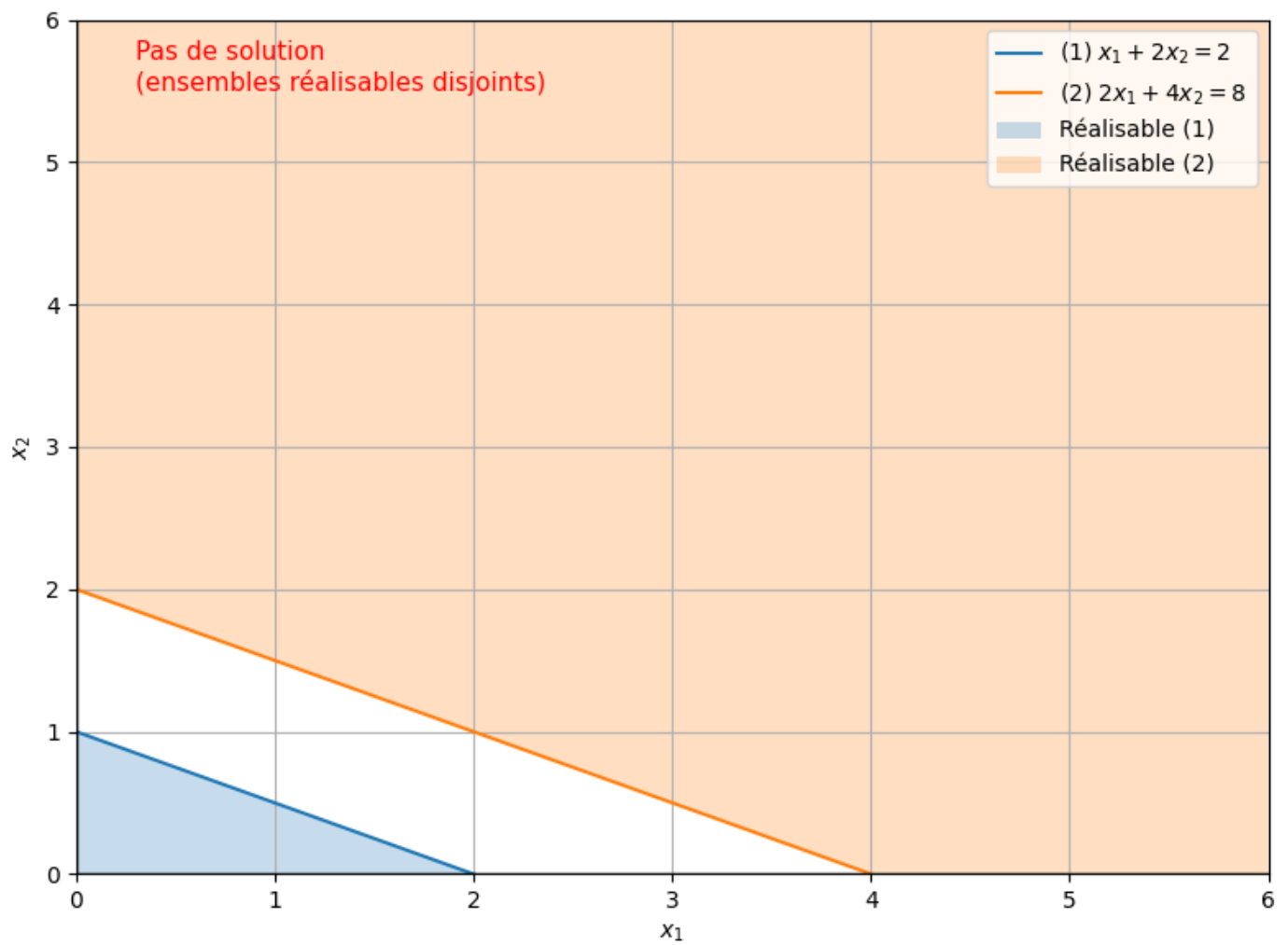


FIGURE 1.8 – Problème infaisable

Ainsi, les deux systèmes ne peuvent pas être satisfaits simultanément.

Le fait que l'un des deux systèmes admet nécessairement une solution est un résultat fondamental appelé lemme de Farkas. ■

Justification par le lemme de Farkas que le problème (II) est infaisable :

On écrit le système sous la forme $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -8 \end{pmatrix}.$$

Considérons

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \geq 0.$$

On vérifie que

$$\mathbf{y}^T \mathbf{A} = \mathbf{0} \quad \text{et} \quad \mathbf{y}^T \mathbf{b} = -4 < 0.$$

D'après le lemme de Farkas, le système ne possède aucune solution réalisable.

⚠ Le vecteur $\mathbf{y}$ constitue un certificat d'infaisabilité.

c- Problème à solutions multiples

Problème à solutions multiples

$$(III) \quad \begin{array}{ll} \text{Maximiser} & z = 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} 2x_1 \leq 8 \\ 3x_2 \leq 18 \\ 6x_1 + 4x_2 \leq 36 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

Les points $A = (2, 6)$ et $B = (4, 3)$ sont optimaux. Tout point du segment $[A, B]$ est également optimal.

Le résultat suivant montre que, lorsque plusieurs solutions optimales existent, elles forment un ensemble convexe.

Théorème 2.12: Solutions multiples

Soient $\mathbf{x}^{(1)}$ et $\mathbf{x}^{(2)}$ deux solutions optimales d'un problème de programmation linéaire.

Alors, pour tout $\lambda \in [0, 1]$, le point

$$\mathbf{x} = (1 - \lambda)\mathbf{x}^{(1)} + \lambda\mathbf{x}^{(2)}$$

est également une solution optimale.

En particulier, dans le cas d'un problème à deux variables, si A et B sont deux solutions optimales, alors tout point du segment $[A, B]$ est solution optimale.

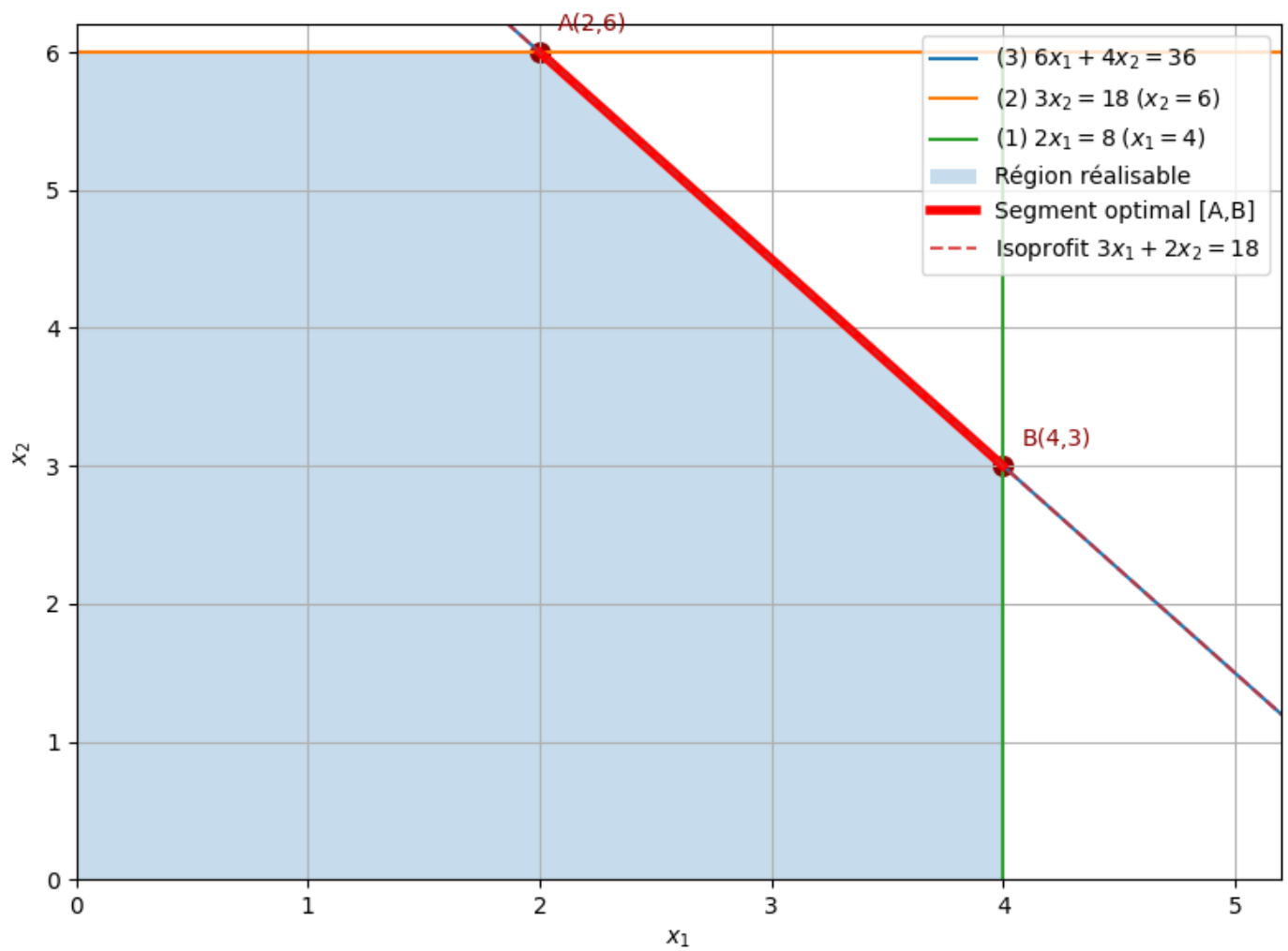


FIGURE 1.9 – Segment de solutions optimales

Démonstration:

Soit $\lambda \in [0, 1]$ et posons

$$\mathbf{x} = (1 - \lambda)\mathbf{x}^{(1)} + \lambda\mathbf{x}^{(2)}.$$

Comme la région réalisable

$$P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$$

est convexe, le point $\mathbf{x}$ est réalisable.

On a

$$Z(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x} = \mathbf{c}^T ((1 - \lambda)\mathbf{x}^{(1)} + \lambda\mathbf{x}^{(2)}).$$

Par linéarité,

$$Z(\mathbf{x}) = (1 - \lambda)\mathbf{c}^T \mathbf{x}^{(1)} + \lambda\mathbf{c}^T \mathbf{x}^{(2)}.$$

Or, $\mathbf{x}^{(1)}$ et $\mathbf{x}^{(2)}$ sont optimales, donc

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^{(2)} = Z^*.$$

Ainsi,

$$Z(\mathbf{x}) = (1 - \lambda)Z^* + \lambda Z^* = Z^*.$$

Le point $\mathbf{x}$ est réalisable et atteint la valeur optimale, donc il est solution optimale. ■

Méthode du Simplexe

Jusqu'à présent, nous avons utilisé une **approche géométrique** pour résoudre certains problèmes de **programmation linéaire (PL)**. Comme nous l'avons observé au Chapitre 1, cette méthode est limitée aux problèmes comportant deux variables. L'**algorithme du simplexe**, de nature essentiellement algébrique, s'avère beaucoup plus efficace que son approche géométrique équivalente.

I - L'idée de la méthode du Simplexe

La méthode graphique présentée au Chapitre 1 montre que la solution optimale d'un problème linéaire est toujours associée à un **sommet** de l'espace des solutions. La méthode du simplexe vise à **traduire la définition géométrique** de ce point extrême en une **formulation algébrique**.

Comme première étape, la méthode du simplexe exige que chacune des contraintes soit transformée en une **forme standard**, dans laquelle toutes les contraintes sont exprimées sous forme d'égalités. Cette transformation conduit à un système d'équations où le nombre de variables dépasse celui des équations, ce qui implique que le système possède une infinité de points solution.

Les points extrêmes de cet espace peuvent être identifiés **algébriquement** en fixant certaines variables à zéro, puis en résolvant pour les autres, appelées **solutions de base**, à condition que cette substitution conduise à une solution unique.

$$\text{Points extrêmes} \iff \text{Solutions de base}$$

La méthode du simplexe consiste donc à identifier une **solution de base initiale**, puis à se déplacer de manière systématique vers d'autres solutions de base susceptibles d'améliorer la valeur de la fonction objectif. Finalement, la solution de base correspondant à l'optimum sera identifiée, et le processus de calcul s'arrêtera.

II - Conversion d'un PL en forme standard

Nous avons vu qu'un problème de programmation linéaire (PL) peut comporter à la fois des contraintes d'égalité et d'inégalité. Il peut également inclure des variables qui doivent être positives ainsi que d'autres qui peuvent prendre des valeurs positives ou négatives (variables non restreintes en signe). Le développement de la méthode du simplexe est grandement facilité en imposant deux conditions au modèle de PL :

Méthode graphique	Méthode algébrique
Représenter toutes les contraintes, y compris les restrictions de positivité.	Représenter l'espace des solutions par m équations à n variables et imposer la positivité ($m < n$).
L'espace des solutions contient une infinité de points admissibles .	Le système possède une infinité de solutions admissibles .
Identifier les sommets admissibles de l'espace des solutions.	Déterminer les solutions de base admissibles du système.
Les candidats pour l'optimum sont un nombre fini de sommets .	Les candidats pour l'optimum sont un nombre fini de solutions de base admissibles .
Utiliser la fonction objectif pour déterminer le sommet optimal .	Utiliser la fonction objectif pour déterminer la solution de base admissible optimale .

TABLE 2.1 – Comparaison entre la méthode graphique et la méthode algébrique (avec enchaînement des étapes)

1. Toutes les contraintes sont exprimées sous forme d'égalités, avec un second membre **positif**.
2. Toutes les variables sont **positives**.

Un problème linéaire sous cette forme est dit être en **forme standard**. Pour convertir un PL en forme standard, on procède comme suit :

1 Second membre négatif : Si le second membre d'une contrainte est négatif, on multiplie les deux côtés de la contrainte par -1 . Cette opération a pour effet d'inverser le sens de l'inégalité ($\leq$ devient $\geq$, et inversement).

2 Conversion d'une inégalité $\leq$ en égalité : On ajoute une **variable d'écart** (ou *slack variable*) positive représentant la quantité inutilisée du côté gauche de la contrainte. Par exemple, la contrainte

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12$$

devient

$$3x_1 + 2x_2 + s = 12, \quad s \geq 0.$$

3 Conversion d'une inégalité $\geq$ en égalité : On soustrait une **variable de surplus** (ou *surplus variable*) positive représentant la quantité excédentaire. Par exemple, la contrainte

$$5x_1 + 3x_2 \geq 4$$

devient

$$5x_1 + 3x_2 - e = 4, \quad e \geq 0.$$

4 Variable non restreinte en signe : Une variable x_i non restreinte peut être exprimée en fonction de deux variables positives à l'aide de la substitution :

$$x_i = y_{i1} - y_{i2}, \quad y_{i1}, y_{i2} \geq 0.$$

Cette substitution doit être appliquée dans toutes les contraintes et dans la fonction objectif. Dans la solution optimale, une seule des deux variables (y_{i1} ou y_{i2}) sera non nulle. Par exemple, si $x_i = 4$, alors $y_{i1} = 4$ et $y_{i2} = 0$; si $x_i = -4$, alors $y_{i1} = 0$ et $y_{i2} = 4$.

Exemple: 1

Écrire le PL suivant en forme standard

$$\min w = 2x_1 + 3x_2$$

$$\text{s.c.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = 10, \\ -2x_1 + 3x_2 \leq -5, \\ 7x_1 - 4x_2 \leq 6, \\ x_1 \text{ non restreint en signe (n.r.s.), } x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Solution. Les transformations suivantes doivent être effectuées.

1. Multiplier la deuxième contrainte par -1 pour obtenir $2x_1 - 3x_2 \geq 5$, puis **soustraire** une variable de surplus $e_2 \geq 0$ du membre gauche afin d'obtenir une égalité.
2. Ajouter une **variable d'écart** $s_3 \geq 0$ au membre gauche de la troisième contrainte.
3. Remplacer la variable non restreinte x_1 par $x_1 = y_{11} - y_{12}$, où $y_{11}, y_{12} \geq 0$, dans la fonction objectif et dans toutes les contraintes.

On obtient ainsi la **forme standard** :

$$\min w = 2y_{11} - 2y_{12} + 3x_2$$

$$\text{s.c.} \quad \begin{cases} y_{11} - y_{12} + x_2 = 10, \\ 2y_{11} - 2y_{12} - 3x_2 - e_2 = 5, \\ 7y_{11} - 7y_{12} - 4x_2 + s_3 = 6, \\ y_{11}, y_{12}, x_2, e_2, s_3 \geq 0. \end{cases}$$

Exercice :

1. Convertir en forme standard le PL suivant :

$$\text{Max } z = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3$$

$$\text{s.c.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \geq -5, \\ -6x_1 + 7x_2 - 9x_3 \leq 4, \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 10, \\ x_1, x_2 \geq 0, \quad x_3 \text{ n.r.s.} \end{cases}$$

2. Considérer l'inégalité

$$22x_1 - 4x_2 \geq -7.$$

Montrer que multiplier les deux membres par -1 puis convertir l'inégalité obtenue en une égalité est équivalent au fait de convertir d'abord l'inégalité en égalité puis de multiplier les deux membres par -1 .

3. Substitution d'une variable n.r.s. On remplace x (non restreinte) par $x = y_1 - y_2$ avec $y_1, y_2 \geq 0$, dans un PL. Si x prend successivement les valeurs -6 , 10 et 0 , déterminer dans chaque cas les valeurs optimales associées de y_1 et y_2 .

III - Solutions de base admissibles

Supposons qu'un problème de programmation linéaire (PL) comportant m contraintes ait été converti en **forme standard**. En supposant que la forme standard contienne n variables (notées pour commodité $x_1, x_2, \dots, x_n$), avec $n \geq m$, la forme standard d'un tel problème s'écrit :

$$\text{Maximiser (ou Minimiser)} \quad z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

$$\text{s.c.} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

Si l'on définit :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

alors les contraintes du problème linéaire peuvent être exprimées sous la forme matricielle :

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}.$$

Définition 3.1: Solution de base

Une **solution de base** du système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ est obtenue en attribuant la valeur 0 à $n - m$ variables (appelées **variables non basiques**, notées VNB) et en résolvant le système pour les m variables restantes (appelées **variables basiques**, notées VB), à condition que la solution ainsi obtenue soit **unique**.



Le nombre maximal de bases possibles est donné par

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!},$$

car une base est obtenue en choisissant m variables basiques parmi les n variables du problème.

Par conséquent, le nombre de sommets (ou points extrêmes) d'un problème de programmation linéaire est au plus égal à

$$C_n^m.$$

1- Exemple illustratif de solutions de base

Bien entendu, les différents choix de variables non basiques conduisent à des solutions de base différentes. Pour illustrer cela, déterminons toutes les solutions de base du système suivant, composé de deux équations ($m = 2$) et de trois variables ($n = 3$) :

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 3, \\ -x_2 + x_3 &= -1. \end{aligned}$$

On commence par choisir un ensemble de $n - m = 3 - 2 = 1$ variable non basique (VNB). Il existe donc $C_3^2 = 3$ façons possibles de choisir cette variable non basique.

Cas 1 : Si $VNB = \{x_3\}$, alors $VB = \{x_1, x_2\}$. On fixe $x_3 = 0$ et on résout le système :

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= 3, \\ -x_2 &= -1.\end{aligned}$$

On obtient $x_1 = 2$ et $x_2 = 1$. Ainsi, la solution de base est :

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 0).$$

Cas 2 : Si $VNB = \{x_2\}$, alors $VB = \{x_1, x_3\}$. On fixe $x_2 = 0$ et on résout :

$$\begin{aligned}x_1 &= 3, \\ x_3 &= -1.\end{aligned}$$

Ainsi, la solution de base correspondante est :

$$(x_1, x_2, x_3) = (3, 0, -1).$$

Cas 3 : Si $VNB = \{x_1\}$, alors $VB = \{x_2, x_3\}$. On fixe $x_1 = 0$ et on résout :

$$\begin{aligned}x_2 &= 3, \\ -x_2 + x_3 &= -1.\end{aligned}$$

On obtient $x_2 = 3$ et $x_3 = 2$. Ainsi, la solution de base correspondante est :

$$(x_1, x_2, x_3) = (0, 3, 2).$$

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des solutions de base et non basiques du système étudié :

Variables non basiques (VNB)	Variables basiques (VB)	Solution de base
x_1	x_2, x_3	$(0, 3, 2)$
x_2	x_1, x_3	$(3, 0, -1)$
x_3	x_1, x_2	$(2, 1, 0)$

TABLE 2.2 – Solutions de base et non basiques du système linéaire donné

Note

Certains ensembles de m variables ne conduisent pas à une **solution de base**.
Considérons par exemple le système linéaire suivant :

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &= 1, \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 &= 3.\end{aligned}$$

Si l'on choisit $\text{VNB} = \{x_3\}$ et $\text{VB} = \{x_1, x_2\}$, la solution de base correspondante serait obtenue en résolvant :

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 &= 1, \\ 2x_1 + 4x_2 &= 3.\end{aligned}$$

Cependant, ce système n'a **aucune solution**, car les deux équations sont incompatibles. Ainsi, il n'existe **aucune solution de base** correspondant à $\text{VB} = \{x_1, x_2\}$.

Définition 3.2: Solution de base admissible

Toute solution de base du système de contraintes $Ax = b$ d'un problème linéaire (PL) dans laquelle toutes les variables sont positives est appelée une **solution de base admissible** (ou *bfs*, pour *basic feasible solution*).

Exemple. Pour un PL dont les contraintes sont données par :

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= 3, \\ -x_2 + x_3 &= -1,\end{aligned}$$

les solutions de base suivantes :

$$x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 0 \quad \text{et} \quad x_1 = 0, x_2 = 3, x_3 = 2$$

sont des **solutions de base admissibles**. En revanche, la solution $x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = -1$ n'est pas admissible car $x_3 < 0$.

Théorème 3.3: Lien entre point extrême et solution de base admissible

Considérons l'ensemble réalisable

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\},$$

où A est de rang m . Un point $x \in P$ est un point extrême de P si et seulement si x est une solution de base admissible.

Exemple: 2

Considérons le problème linéaire à deux variables suivant :

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.c.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 4, \\ x_1 + 2x_2 \leq 5, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Solution : En ajoutant respectivement les variables d'écart $s_1 \geq 0$ et $s_2 \geq 0$, on obtient le PL sous forme standard :

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2, \\ \text{s.c.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + x_2 + s_1 = 4, \\ x_1 + 2x_2 + s_2 = 5, \\ x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

La figure 2.1 présente l'espace de solution graphique du problème.

L'espace des solutions de ce PL est défini par $m = 2$ équations et $n = 4$ variables.

Les solutions de base sont déterminées en posant $n - m = 2$ variables à zéro et en résolvant les deux équations restantes. Par exemple, si $x_1 = 0$ et $x_2 = 0$, on obtient :

$$s_1 = 4, \quad s_2 = 5.$$

Cette solution correspond au point A dans la figure 2.1. Une autre solution s'obtient en posant $s_1 = 0$ et $s_2 = 0$, ce qui donne :

$$2x_1 + x_2 = 4, \quad x_1 + 2x_2 = 5,$$

et donc :

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 2,$$

qui correspond au point C .

Dans cet exemple, le nombre maximal de sommets est :

$$C_4^2 = \frac{4!}{2!2!} = 6.$$

En observant la figure 2.1, on peut repérer les quatre points sommets du domaine réalisable A, B, C, D , tandis que les points E et F sont non admissibles et ne peuvent donc pas être candidats à l'optimum.

VNB	VB	Solution de base	Point	Admissible ?	Valeur de z
x_1, x_2	s_1, s_2	4, 5	A	✓	0
x_1, s_1	x_2, s_2	4, -3	F	✗	0
x_1, s_2	x_2, s_1	2.5, 1.5	B	✓	7.5
x_2, s_1	x_1, s_2	2, 3	D	✓	4
x_2, s_2	x_1, s_1	5, -6	E	✗	-
s_1, s_2	x_1, x_2	1, 2	C	✓	8
Optimum : $z_{\max} = 8$					

TABLE 2.3 – Solutions de base, points extrêmes et valeurs de la fonction objectif

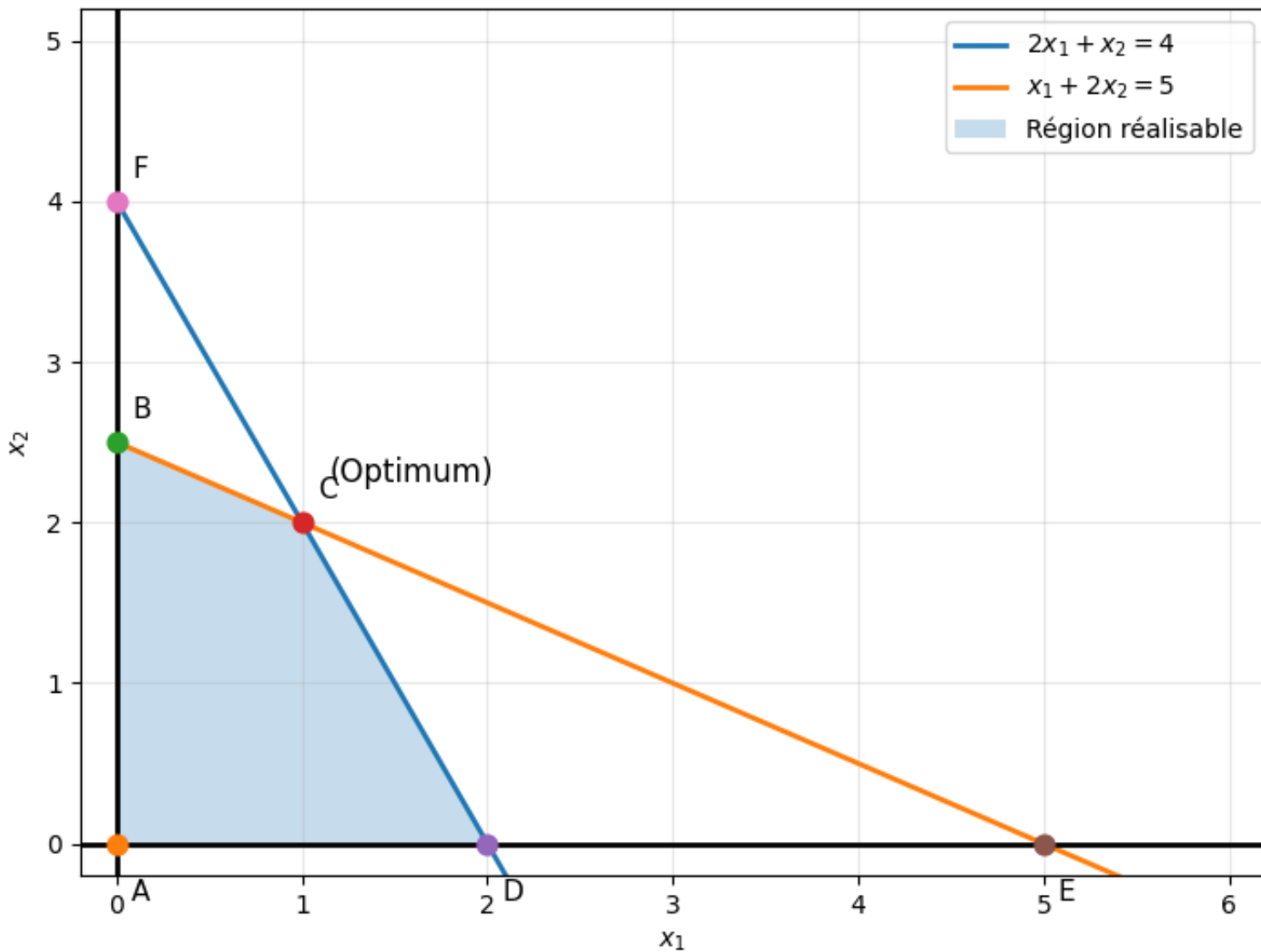


FIGURE 2.1

Exercice

1. Considérer le PL suivant :

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.c. } &\begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 12, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 12, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

- (a) Mettre le problème sous forme d'équations (forme standard).
 - (b) Déterminer toutes les solutions de base du problème et les classer en admissibles et non admissibles.
 - (c) Par substitution directe dans la fonction objectif, déterminer la meilleure solution de base admissible.
 - (d) Vérifier graphiquement que la solution obtenue en (c) est bien l'optimum du PL ; en déduire que l'optimum peut être déterminé algébriquement en ne considérant que les solutions de base admissibles.
 - (e) Montrer comment les solutions de base non admissibles apparaissent sur la représentation graphique de l'ensemble des solutions.
2. Déterminer la **solution optimale** de chacun des PL suivants en **énumérant toutes les solutions de base**.

(a)

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 - 6x_4 \\ \text{s.c. } &\begin{cases} x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 8x_4 \leq 2, \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 1, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \min w &= x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 2x_4 \\ \text{s.c. } &\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 = 4, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 4, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

3. Montrer algébriquement que **toutes les solutions de base** du PL suivant sont **non admissibles**

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + x_2 \\ \text{s.c. } &\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 3, \\ 2x_1 + x_2 \geq 8, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

4. Considérer le PL suivant :

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + 3x_2 \\ \text{s.c. } &\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2, \\ -2x_1 + x_2 \leq 4, \\ x_1 \text{ n.r.s.}, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

- (a) Déterminer **toutes les solutions de base admissibles**.
- (b) Utiliser la **substitution directe** dans la fonction objectif pour trouver la **meilleure solution de base**.
- (c) Résoudre le problème **graphiquement** et vérifier que la solution obtenue en (b) est l'optimum.

Le résultat suivant constitue le fondement mathématique de la méthode du simplexe.

Il apparaît sous différentes formes dans la littérature.

On peut notamment le retrouver dans :

R. J. Vanderbei, *Linear Programming : Foundations and Extensions*, 2^e éd., Princeton University, 2001.

Théorème 3.4: Critère d'optimalité du simplexe

Considérons le problème de maximisation sous forme standard

$$\max Z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \quad \text{s.c.} \quad \mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0},$$

où $\mathbf{A}$ est de rang m .

Soit une solution de base réalisable associée à une base $\mathbf{B}$. On note

$$\bar{\mathbf{c}}_N^T = \mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}$$

le vecteur des coûts réduits.

Alors :

- 1 Si $\bar{\mathbf{c}}_N \leq \mathbf{0}$, alors la solution de base réalisable est optimale.
- 2 S'il existe j tel que $\bar{c}_j > 0$, alors il existe une direction réalisable qui améliore la valeur de la fonction objectif.
- 3 Si une telle direction peut être suivie indéfiniment tout en restant réalisable, alors le problème est non borné.

Démonstration:

On décompose le vecteur des variables en variables basiques et non basiques :

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{pmatrix}.$$

Le système des contraintes s'écrit

$$\mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N = \mathbf{b}.$$

Comme $\mathbf{B}$ est inversible, on obtient

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N.$$

La fonction objectif devient

$$Z = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N.$$

En remplaçant $\mathbf{x}_B$, on obtient

$$Z = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N.$$

Donc

$$Z = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + (\mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}) \mathbf{x}_N.$$

On introduit alors la notation

$$Z_B = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b},$$

qui représente la valeur de la fonction objectif à la solution de base courante, et la notation

$$\bar{\mathbf{c}}_N^T = \mathbf{c}_N^T - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N},$$

appelée vecteur des coûts réduits.

Ainsi,

$$Z = Z_B + \bar{\mathbf{c}}_N^T \mathbf{x}_N.$$

Supposons maintenant que

$$\bar{\mathbf{c}}_N \leqslant \mathbf{0}.$$

Comme $\mathbf{x}_N \geqslant \mathbf{0}$, on a

$$\bar{\mathbf{c}}_N^T \mathbf{x}_N \leqslant 0.$$

Par conséquent,

$$Z \leqslant Z_B.$$

Aucune solution réalisable ne peut donc donner une valeur supérieure à Z_B . La solution de base réalisable courante est donc optimale.

Supposons maintenant qu'il existe $j \in N$ tel que

$$\bar{c}_j > 0.$$

En augmentant x_j à partir de zéro, et en gardant les autres variables non basiques nulles, on obtient

$$Z = Z_B + \bar{c}_j x_j.$$

Comme $\bar{c}_j > 0$, la valeur de la fonction objectif augmente lorsque x_j augmente. La variable x_j peut donc entrer dans la base.

La faisabilité impose cependant que les variables basiques restent non négatives. Or, si seule la variable non basique x_j augmente, on a

$$\mathbf{N} \mathbf{x}_N = x_j \mathbf{a}_j,$$

où $\mathbf{a}_j$ désigne la j -ième colonne de $\mathbf{A}$. Donc

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} - x_j \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_j \geqslant \mathbf{0}.$$

Si cette condition limite x_j , on obtient une nouvelle solution de base réalisable voisine, avec une meilleure valeur de Z .

Si aucune composante ne limite l'augmentation de x_j , alors x_j peut croître indéfiniment tout en conservant la faisabilité. Comme $\bar{c}_j > 0$, on obtient

$$Z \rightarrow +\infty.$$

Le problème est donc non borné.

Cela prouve le critère d'optimalité et le principe d'amélioration de la méthode du simplexe. ■

Nous passons maintenant du cadre théorique au cadre algorithmique.

Le théorème précédent fournit les fondements mathématiques de la méthode du simplexe, tandis que l'algorithme qui suit en constitue une mise en œuvre effective.

IV - Algorithme du simplexe

Plutôt que d'énumérer *toutes* les solutions de base (points extrêmes) du problème linéaire, comme nous l'avons fait dans l'exemple 2, la méthode du simplexe n'examine qu'un "petit nombre choisi" parmi ces solutions. Cette section décrit la nature itérative de la méthode et présente les détails de calcul de l'algorithme du simplexe.

Avant de décrire l'algorithme du simplexe dans sa forme générale, il est nécessaire de définir le concept de solution de base admissible *adjacente*.

Définition 4.1

Pour tout problème linéaire comportant m contraintes, deux solutions de base admissibles sont dites *adjacentes* si leurs ensembles de variables de base ont $m - 1$ variables communes.

Par exemple, dans la figure 2.1, deux solutions de base admissibles seront adjacentes si elles ont $2 - 1 = 1$ variable de base en commun. Ainsi, la solution de base admissible correspondant au point B dans la figure 2.1 est adjacente à celle correspondant au point C , mais n'est pas adjacente à celle correspondant au point D . Intuitivement, deux solutions de base admissibles sont adjacentes si elles se situent toutes deux sur la même arête de la frontière de la région réalisable.

1- Nature itérative de la méthode du simplexe

La figure 2.1 présente l'espace des solutions du problème linéaire de l'exemple 2.

Pour normaliser l'algorithme, la méthode du simplexe commence toujours à l'origine, où toutes les variables de décision x_i sont nulles. Dans la figure 2.1, le point A correspond à l'origine ($x_1 = x_2 = 0$) et la valeur associée de la fonction objectif est $z = 0$.

La question naturelle qui se pose est de déterminer si une augmentation des valeurs des variables non basiques x_1 et x_2 au-delà de leurs valeurs nulles actuelles peut améliorer la valeur de z . Pour y répondre, examinons la fonction objectif :

$$\max z = 2x_1 + 3x_2.$$

Toute augmentation de x_1 ou de x_2 (ou des deux) augmente la valeur de z .

Cependant, la méthode du simplexe ne permet pas d'augmenter simultanément plusieurs variables non basiques. Elle procède de manière séquentielle : à chaque étape, elle sélectionne la variable dont l'augmentation procure le **plus fort taux d'amélioration de la fonction objectif**. Dans cet exemple, les taux d'amélioration sont respectivement 2 pour x_1 et 3 pour x_2 . On choisit donc x_2 comme variable entrante.

La figure 2.1 montre que x_2 peut être augmenté jusqu'au point d'angle B (il n'est jamais permis de s'arrêter avant un point d'angle, car tout optimum doit correspondre à un point extrême).

Arrivé en B , l'algorithme augmentera ensuite x_1 pour atteindre le point extrême C , qui est l'optimum.

Le chemin suivi par l'algorithme du simplexe. Le parcours de l'algorithme du simplexe relie toujours des points extrêmes adjacents. Dans l'exemple considéré, le chemin vers l'optimum est :

$$A \longrightarrow B \longrightarrow C.$$

Chaque point d'angle rencontré correspond à une itération. Il est essentiel de noter que le simplexe se déplace toujours le long des arêtes de la région réalisable : il ne traverse jamais l'intérieur. Par conséquent, il est impossible de passer directement de A à C , car ces deux points ne sont pas adjacents.

a- Détails de calcul de l'algorithme du simplexe

Nous décrivons à présent l'algorithme du simplexe pour les programmes linéaires de **maximisation**. La résolution des problèmes de *minimisation* sera traitée ultérieurement.

L'algorithme du simplexe se déroule selon les étapes suivantes :

- 1 **Convertir le programme linéaire en forme standard.** Écrire d'abord la fonction objectif sous la forme

$$z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n,$$

puis sous la **forme de la ligne 0** :

$$z - c_1x_1 - c_2x_2 - \cdots - c_nx_n = 0.$$

- 2 **Obtenir une solution de base admissible (s.b.a.).** Cela est immédiat lorsque toutes les contraintes sont de type $\leq$ avec des seconds membres positifs : les variables d'écart s_i constituent alors les variables basiques.
- 3 **Tester l'optimalité.** Si tous les coefficients des variables non basiques sont positifs ou nuls dans la ligne 0, la s.b.a. actuelle est optimale. Si certains coefficients sont négatifs, on choisit celui qui est le plus négatif : c'est la **variable entrante**.

- 4 **Déterminer la variable sortante.** Une fois la variable entrante choisie, on applique le **test du rapport** :

$$\frac{\text{second membre}}{\text{coefficient de la variable entrante dans la contrainte}}$$

pour chaque contrainte dont le coefficient de la variable entrante est **strictement positif**. La contrainte donnant le **plus petit rapport positif** voit sa variable basique devenir la **variable sortante**.

- 5 **Effectuer le pivot.** Pour obtenir la nouvelle solution de base admissible, on réalise des opérations élémentaires sur les lignes afin de transformer la variable entrante en véritable variable basique : elle doit posséder un **coefficient égal à 1 dans la case pivot** et des **coefficients nuls dans toutes les autres lignes de la colonne pivot**.

L'algorithme revient ensuite à l'étape 3.

b- Représentation sous forme de tableau du simplexe

La forme tabulaire de la méthode du simplexe ne conserve que les informations essentielles :

- les coefficients des variables,
- les constantes figurant dans les seconds membres des équations,
- la variable de base apparaissant dans chaque équation.

Cela permet d'éviter de réécrire les symboles de chaque variable à chaque itération, mais surtout de mettre en évidence les nombres utilisés dans les calculs arithmétiques et d'enregistrer les opérations de manière compacte.

Par exemple, le système :

$$z - 2x_1 - 3x_2 = 0,$$

$$2x_1 + x_2 + s_1 = 4,$$

$$x_1 + 2x_2 + s_2 = 5,$$

peut être représenté sous forme abrégée dans le tableau suivant :

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	S.M.
z	-2	-3	0	0	0
s_1	2	1	1	0	4
s_2	1	2	0	1	5

La disposition du tableau du simplexe fournit automatiquement la solution de départ.

La solution initiale se situe à l'origine $(x_1, x_2) = (0, 0)$, ce qui définit (x_1, x_2) comme les variables non basiques et (s_1, s_2) comme les variables basiques.

La fonction objectif associée z et les variables basiques (s_1, s_2) figurent dans la colonne de gauche.

Leurs valeurs $z = 0$, $s_1 = 4$, $s_2 = 5$, indiquées dans la colonne de droite, sont directement déduites des seconds membres (**S.M.**) des équations du modèle.

Cette organisation particulière, due à la structure matricielle identité des variables basiques, fait que les coefficients diagonaux valent 1 et tous les autres éléments hors diagonale valent 0.

Exemple: 3

Résoudre le problème de programmation linéaire suivant à l'aide de la méthode du simplexe :

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2, \\ \text{s.c.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 4, \\ x_1 + 2x_2 \leq 5, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Solution : En ajoutant les variables d'écart s_1 et s_2 , on obtient la forme standard :

$$\begin{aligned} \max \quad & z - 2x_1 - 3x_2 = 0, \\ \text{s.c.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + x_2 + s_1 = 4, \\ x_1 + 2x_2 + s_2 = 5, \\ x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Le tableau initial et les suivants jusqu'à la solution optimale sont présentés ci-dessous.

	Base	x_1	x_2	s_1	s_2	S.M.	Ratio
	z	-2	-3	0	0	0	
Itération [0]	s_1	2	1	1	0	4	$\frac{4}{1} = 4$
	$\leftarrow s_2$	1	2	0	1	5	$\frac{5}{2} = 2.5$
			↓	variable entrante : x_2			

Pivotage

Le pivotage est le processus qui consiste à rendre le pivot égal à 1 et à transformer les autres cases selon des règles bien précises. Le pivot nous permettra de transformer le tableau actuel en un deuxième tableau correspondant à la nouvelle base.

Pour cela :

- **Transformation de la ligne pivot :** Diviser *tous* ses éléments par le pivot.
- **Transformation de la colonne pivot :** Les éléments situés au-dessus et en dessous du pivot deviennent 0.



- Si une ligne contient un 0 à l'intersection avec la colonne du pivot, cette ligne ne sera pas modifiée.
- Si une colonne contient un 0 à l'intersection avec la ligne du pivot, cette colonne ne sera pas modifiée.

Règle du rectangle

Le principe de cette mise à jour (opération de pivot) est donné par :

$$a' = a - \frac{b \times c}{\text{pivot}}.$$

Avec :

- a' : la **nouvelle valeur** du coefficient initial a .
- b : l'élément situé sur la **même ligne** que a , mais dans la **colonne du pivot**.
- c : l'élément situé sur la **même colonne** que a , mais dans la **ligne du pivot**.
- **pivot** : l'élément pivot (intersection ligne sortante / colonne entrante).

Exemple :

$$a' = 4 - \frac{5 \times 1}{2} = \frac{3}{2}$$

Itération [1]

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	S.M.	Ratio
z	$-\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{15}{2}$	
$\leftarrow s_1$	$\frac{3}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3/2}{3/2} = 1$
x_2	$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{5/2}{1/2} = 5$
	↓ <i>variable entrante : x_1</i>					

Itération [2]

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	S.M.
z	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	8
x_1	1	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	1
x_2	0	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	2

Tableau optimal : $z^* = 8$, $x_1^* = 1$, $x_2^* = 2$, $s_1^* = 0$, $s_2^* = 0$.

Voyons maintenant comment le théorème 3.4 est appliqué dans cette résolution.

Après introduction des variables d'écart s_1 et s_2 , le problème s'écrit sous forme standard :

$$\max Z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \quad \text{s.c.} \quad \mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0},$$

avec

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

et

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Itération [0].

La base initiale est constituée des variables d'écart

$$B_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

et les variables non basiques sont x_1 et x_2 , d'où

$$N_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Comme

$$c_{B_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_{N_0} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

on obtient les coûts réduits :

$$\bar{c}_{N_0}^T = c_{N_0}^T - c_{B_0}^T B_0^{-1} N_0.$$

Comme

$$B_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

on a

$$\bar{c}_{N_0}^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Dans le tableau du simplexe, les coefficients de la ligne de z associés aux variables non basiques correspondent, à un signe près, aux coûts réduits.

Ainsi, dans le tableau initial,

$$z - 2x_1 - 3x_2 = 0,$$

les coefficients négatifs -2 et -3 dans la ligne de z correspondent à des coûts réduits strictement positifs :

$$\bar{c}_{x_1} = 2 > 0, \quad \bar{c}_{x_2} = 3 > 0.$$

D'après le théorème 3.4, la solution de base initiale n'est donc pas optimale.

Comme

$$\bar{c}_{x_2} = 3 > \bar{c}_{x_1} = 2,$$

on choisit x_2 comme variable entrante.

Pour conserver la faisabilité, on applique le test du rapport :

$$\frac{4}{1} = 4, \quad \frac{5}{2} = \frac{5}{2}.$$

Le plus petit rapport positif est $\frac{5}{2}$, donc s_2 sort de la base.

On effectue alors l'opération de pivotage et on obtient le tableau de l'itération [1].

Itération [1].

Après le premier pivot, la base devient

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

et les variables non basiques sont maintenant x_1 et s_2 . Ainsi,

$$\mathbf{N}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\mathbf{c}_{B_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_{N_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Comme

$$\mathbf{B}_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\mathbf{c}_{B_1}^T \mathbf{B}_1^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\mathbf{c}_{B_1}^T \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{N}_1 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\bar{\mathbf{c}}_{N_1}^T = \mathbf{c}_{N_1}^T - \mathbf{c}_{B_1}^T \mathbf{B}_1^{-1} \mathbf{N}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Le coût réduit associé à x_1 est encore strictement positif :

$$\bar{c}_{x_1} = \frac{1}{2} > 0.$$

D'après le théorème 3.4, la solution courante n'est donc pas encore optimale.

On choisit alors x_1 comme variable entrante, et le test du rapport donne :

$$\frac{3/2}{3/2} = 1, \quad \frac{5/2}{1/2} = 5.$$

Ainsi, s_1 quitte la base.

On effectue un nouveau pivot et on obtient le tableau final.

Itération [2].

Après le second pivot, la base est formée par x_1 et x_2 :

$$\mathbf{B}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les variables non basiques sont maintenant s_1 et s_2 , donc

$$\mathbf{N}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\mathbf{c}_{B_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_{N_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Comme

$$\mathbf{B}_2^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\mathbf{c}_{B_2}^T \mathbf{B}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\bar{\mathbf{c}}_{N_2}^T = \mathbf{c}_{N_2}^T - \mathbf{c}_{B_2}^T \mathbf{B}_2^{-1} \mathbf{N}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

Tous les coûts réduits sont maintenant négatifs ou nuls :

$$\bar{\mathbf{c}}_{N_2} \leq \mathbf{0}.$$

D'après le théorème 3.4, la solution de base réalisable obtenue est donc optimale.

Comme

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}_2^{-1} \mathbf{b},$$

on obtient

$$\mathbf{x}_B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$x_1^* = 1, \quad x_2^* = 2,$$

et

$$z^* = 2 \times 1 + 3 \times 2 = 8.$$

Exemple: 4

Résoudre le problème linéaire suivant à l'aide de la méthode du simplexe :

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 4x_1 + 4x_2 \\ \text{s.c.} \quad & \begin{cases} 6x_1 + 4x_2 \leq 24, \\ x_1 + 2x_2 \leq 6, \\ -x_1 + x_2 \leq 1, \\ x_2 \leq 2, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Solution : En ajoutant les variables d'écart s_1, s_2, s_3 et s_4 , on obtient : **Forme standard** (avec s_1, s_2, s_3, s_4) :

$$\begin{aligned} \max \quad & z - 4x_1 - 4x_2 = 0, \\ & 6x_1 + 4x_2 + s_1 = 24, \\ & x_1 + 2x_2 + s_2 = 6, \\ & -x_1 + x_2 + s_3 = 1, \\ & x_2 + s_4 = 2, \quad x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0. \end{aligned}$$

Le tableau initial et les suivants jusqu'à la solution optimale sont donnés ci-dessous.

Remarque : on peut choisir de faire entrer soit x_1 , soit x_2 dans la base. Nous choisissons arbitrairement de faire entrer x_1 dans la base.

Itération [0]	Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	S.M.	
	z	-4	-4	0	0	0	0	0	
	$\leftarrow s_1$	6	4	1	0	0	0	24	Ratio = $24/6 = 4$
	s_2	1	2	0	1	0	0	6	Ratio = $6/1 = 6$
	s_3	-1	1	0	0	1	0	1	$\times$ (coef. $x_1 < 0$)
	s_4	0	1	0	0	0	1	2	$\times$ (coef. $x_1 = 0$)
		$\downarrow$	variable entrante : x_1 variable sortante : s_1						

Itération [1]	Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	S.M.	
	z	0	$-\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	0	0	16	
	x_1	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	0	0	0	4	Ratio = $4 \div \frac{2}{3} = 6$
	$\leftarrow s_2$	0	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{6}$	1	0	0	2	Ratio = $2 \div \frac{4}{3} = \frac{3}{2}$
	s_3	0	$\frac{5}{3}$	$\frac{1}{6}$	0	1	0	5	Ratio = $5 \div \frac{5}{3} = 3$
	s_4	0	1	0	0	0	1	2	Ratio = $2 \div 1 = 2$
			$\downarrow$	variable entrante : x_2 variable sortante : s_2					

Itération [2]

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	S.M.
z	0	0	$\frac{1}{2}$	1	0	0	18
x_1	1	0	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	3
x_2	0	1	$-\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	0	0	$\frac{3}{2}$
s_3	0	0	$\frac{3}{8}$	$-\frac{5}{4}$	1	0	$\frac{3}{2}$
s_4	0	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{4}$	0	1	$\frac{1}{2}$

Tableau optimal : $z^* = 18$, $x_1^* = 3$, $x_2^* = \frac{3}{2}$, $s_1^* = 0$, $s_2^* = 0$, $s_3^* = \frac{3}{2}$, $s_4^* = \frac{1}{2}$.

Exemple: 5

Résoudre le problème linéaire suivant à l'aide de la méthode du simplexe :

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 3x_2 \\ \text{s.c.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2, \\ -x_1 + x_2 \leq 4, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ n.r.s..} \end{cases} \end{aligned}$$

Solution : Comme x_2 est une variable n.r.s., on écrit

$$x_2 = y_1 - y_2, \quad y_1, y_2 \geq 0.$$

Le problème devient alors, en remplaçant x_2 :

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 3(y_1 - y_2), \\ \text{s.c.} \quad & \begin{cases} x_1 + y_1 - y_2 \leq 2, \\ -x_1 + y_1 - y_2 \leq 4, \\ x_1, y_1, y_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

En ajoutant les variables d'écart s_1 et s_2 , on obtient la **forme standard** :

$$\begin{aligned} \max \quad & z - x_1 - 3y_1 + 3y_2 = 0, \\ & x_1 + y_1 - y_2 + s_1 = 2, \\ & -x_1 + y_1 - y_2 + s_2 = 4, \\ & x_1, y_1, y_2, s_1, s_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Le tableau initial et le suivant jusqu'à la solution optimale sont donnés ci-dessous.

Itération [0]

Base	x_1	y_1	y_2	s_1	s_2	S.M.	Ratio
z	-1	-3	3	0	0	0	
s_1	1	1	-1	1	0	2	$\frac{2}{1} = 2$
s_2	-1	1	-1	0	1	4	$\frac{4}{1} = 4$
		↓	variable entrante : y_1				variable sortante : s_1

On choisit donc y_1 comme variable entrante (coefficient le plus négatif dans la ligne de z), et s_1 comme variable sortante (le plus petit rapport positif $2/1$).

	Base	x_1	y_1	y_2	s_1	s_2	S.M.
Itération [1]	z	2	0	0	3	0	6
	y_1	1	1	-1	1	0	2
	s_2	-2	0	0	-1	1	2

Dans ce tableau, tous les coefficients de la ligne de z sont désormais positifs ou nuls. Le critère d'optimalité de la méthode du simplexe est donc vérifié : le tableau de l'itération [1] est **optimal**.

Les variables de base sont y_1 et s_2 , avec

$$y_1 = 2, \quad s_2 = 2, \quad x_1 = y_2 = s_1 = 0.$$

On revient aux variables d'origine en utilisant $x_2 = y_1 - y_2$:

$$x_2 = y_1 - y_2 = 2 - 0 = 2, \quad x_1 = 0.$$

La valeur optimale de la fonction objectif est alors

$$z^* = x_1 + 3x_2 = 0 + 3 \times 2 = 6.$$

Solution optimale :

$$z^* = 6, \quad x_1^* = 0, \quad x_2^* = 2.$$

V - Résolution d'un problème de minimisation

Il existe deux manières différentes d'utiliser l'algorithme du simplexe pour résoudre des problèmes de minimisation.

1- Méthode (1)

Multiplier la fonction objectif du problème de minimisation par (-1) et résoudre le problème comme un problème de maximisation, avec la nouvelle fonction objectif $(-w)$.

La solution optimale du problème de maximisation donnera alors la solution optimale du problème de minimisation, selon la relation :

valeur optimale de la fonction objectif pour un problème de <i>min</i>	= -	valeur optimale de la fonction objectif pour un problème de <i>max</i>
--	-----	--

Exemple: 6

Résoudre le problème linéaire suivant à l'aide de la méthode du simplexe :

$$\min \quad w = 2x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.c.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4, \\ x_1 - x_2 \leq 6, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Solution : La solution optimale du programme linéaire est le point (x_1, x_2) de la région réalisable qui rend $w = 2x_1 - 3x_2$ minimal. De manière équivalente, on peut maximiser

$$z = -w = -2x_1 + 3x_2.$$

En ajoutant les variables d'écart s_1 et s_2 , on obtient la forme standard :

$$\begin{aligned} \max \quad & z + 2x_1 - 3x_2 = 0, \\ \text{s.c.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + s_1 = 4, \\ x_1 - x_2 + s_2 = 6, \\ x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Le tableau initial et les suivants jusqu'à la solution optimale sont donnés ci-dessous.

Itération [0]	Base	x_1	x_2	s_1	s_2	S.M.	Ratio
	z	2	-3	0	0	0	
	$\leftarrow s_1$	1	1	1	0	4	Ratio = $4/1 = 4$
	s_2	1	-1	0	1	6	X
			↓	variable entrante : x_2		variable sortante : s_1	
Itération [1]	Base	x_1	x_2	s_1	s_2	S.M.	
	z	5	0	3	0	12	
	x_2	1	1	1	0	4	
	s_2	2	0	1	1	10	

Tableau optimal :

$$w^* = -z = -12, \quad x_1^* = 0, \quad x_2^* = 4, \quad s_1^* = 0, \quad s_2^* = 10.$$

2- Méthode (2)

Une modification simple de l'algorithme du simplexe permet de résoudre directement les problèmes de minimisation. Il suffit de modifier l'Étape 3 du simplexe comme suit :

- ☞ Si toutes les variables non basiques de la ligne 0 ont des coefficients négatifs, alors la solution de base actuelle est optimale.
- ☞ Si une variable non basique de la ligne 0 a un coefficient positif, on choisit comme variable entrante celle qui possède le coefficient le plus positif dans la ligne 0.

Cette modification est correcte parce qu'augmenter une variable non basique ayant un coefficient positif dans la ligne 0 diminue la valeur de w , ce qui est conforme à l'objectif de minimisation.

Si l'on applique cette méthode pour résoudre le programme linéaire de l'exemple 6, alors après avoir ajouté les variables d'écart s_1 et s_2 , on obtient le PL sous la forme standard suivante :

$$\begin{aligned} \min \quad & w - 2x_1 + 3x_2 = 0, \\ \text{s.c.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + s_1 = 4, \\ x_1 - x_2 + s_2 = 6, \\ x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Le tableau initial ainsi que tous les tableaux suivants jusqu'à atteindre la solution optimale sont présentés ci-dessous.

Remarquons que, puisque x_2 possède le coefficient le plus positif dans la ligne 0, c'est la variable x_2 qui

entre dans la base.

	Base	x_1	x_2	s_1	s_2	S.M.	Ratio
Itération [0]	w	-2	3	0	0	0	
	$\leftarrow s_1$	1	1	1	0	4	$\frac{4}{1} = 4$
	s_2	1	-1	0	1	6	$\times$
			$\downarrow$	variable entrante : x_2 variable sortante : s_1			

	Base	x_1	x_2	s_1	s_2	S.M.
Itération [1]	w	-5	0	-3	0	-12
	x_2	1	1	1	0	4
	s_2	2	0	1	1	10

Tableau optimal :

$$w^* = -12, \quad x_1^* = 0, \quad x_2^* = 4, \quad s_1^* = 0, \quad s_2^* = 10.$$